

TẬP 4: THỐNG KÊ

Một Con Đường Từ Việc Đọc Bảng Số Liệu Tới Tư Duy Ghép Nhóm Và Độ Phân Tán

Từ bảng số liệu lớp 10, tư duy so sánh lớp 11 đến thống kê ghép nhóm lớp 12

Lời mở đầu của Tập 4

“Nếu ba tập đầu của bộ này đi qua sự thay đổi, khả năng và sự tích lũy, thì tập này đi vào một năng lực rất đòi thường nhưng cực sâu: đọc dữ liệu.

Thống kê ở phổ thông thường bị dạy như một chuỗi công thức bấm nhanh: trung bình, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn. Nhưng lõi của nó không phải là bấm. Lõi của nó là học cách biến một đám số lộn xộn thành một câu chuyện có cấu trúc.

Quyển này đi từ trực giác lớp 10 và 11 tới thống kê ghép nhóm lớp 12, với mục tiêu không chỉ làm được bài mà còn hiểu mình đang đo cái gì, đang mất thông tin ở đâu, và đang kết luận điều gì từ dữ liệu.”

Dữ liệu không tự nói. Nó chỉ nói khi ta biết hỏi đúng câu hỏi: cái gì là điển hình, cái gì là bất thường, dữ liệu phân tán đến đâu, và ta đã nén bao nhiêu thông tin khi thay cả một đám số bằng chỉ vài đại lượng đại diện.

Mục Lục Tập 4

PHẦN I — KHAI MỞ: TỪ DỮ LIỆU THÔ ĐẾN TƯ DUY THỐNG KÊ	3
1. Vì Sao Thống Kê Không Phải Là “Phần Dẽ” Của Toán?	3
2. Dữ Liệu Thô Không Nói Gì Nếu Chưa Được Tổ Chức	4
3. Trung Bình, Trung Vị, Mốt: Ba Tâm Điểm, Ba Câu Hỏi	4
4. Tứ Phân Vị Và Boxplot: Hình Dáng Dữ Liệu Quan Trọng Không Kém Tâm	5
5. Từ Lớp 10 Sang 11: Học Cách So Sánh, Không Chỉ Tính	6
6. Khi Dữ Liệu Quá Dày, Ta Bắt Đầu Ghép Nhóm	6
7. Giá Trị Đại Diện: Cái Giá Của Sự Nén	7
8. Thống Kê Ghép Nhóm Lớp 12: Cùng Câu Hỏi Cũ, Nhưng Trên Dữ Liệu Đã Nén	7
9. Độ Phân Tán: Không Phải Chỉ Có Một Thước Đo	8
10. Một Lịch Sử Nhỏ Của Việc Đọc Dữ Liệu	9
11. Bản Đồ Của Quyển Thống Kê Đây	10
PHẦN I.B — ĐÀO SÂU: DỮ LIỆU CÓ THỂ KỂ ĐÚNG HOẶC KỂ SAI	11
12. Đọc Biểu Đồ Như Đọc Một Lập Luận	11
13. Boxplot, Ngoại Lệ Và Những Điểm Không Nên Vội Xóa	12
14. So Sánh Hai Mẫu: Tâm, Độ Rộng, Hình Dáng Và Bối Cảnh	13
15. Tương Quan Không Phải Nguyên Nhân: Dữ Liệu Gợi Ý, Chứ Không Tự Động Kết Luận	14
16. Những Ngộ Nhận Thống Kê Học Sinh Rất Hay Mắc	15
17. Gói Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Sau Phần Khai Mở	17
PHẦN II — XUỐNG CHIỀU SÂU: THỐNG KÊ GHÉP NHÓM LỚP 12	19
Xưởng A — Khoảng Biến Thiên Và Khoảng Tứ Phân Vị	19
Xưởng B — Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn	39

PHẦN I — KHAI MỞ: TỪ DỮ LIỆU THÔ ĐẾN TƯ DUY THỐNG KÊ

1. Vì Sao Thống Kê Không Phải Là “Phần Dễ” Của Toán?

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Nhiều người học cảm thấy thống kê là phần nhẹ nhất: nhìn bảng, bấm công thức, xong. Cảm giác ấy xuất hiện khi ta chỉ thấy bề mặt tính toán.

Ở tầng sâu hơn, thống kê là nghệ thuật đưa ra một bức tranh đáng tin từ thông tin luôn luôn thiếu, luôn luôn nhiễu, và hầu như không bao giờ hoàn hảo. Ta không nhìn cả dân số thành phố, chỉ nhìn một mẫu. Ta không nhớ từng số trong một bảng dài, chỉ giữ lại vài đại lượng trung tâm. Ta không ôm trọn từng giá trị đo, mà thường phải nén chúng vào nhóm.

Vì thế, thống kê không chỉ hỏi “tính ra bao nhiêu”. Nó hỏi: **ta đang đo cái gì, ta đang bỏ quên cái gì, và con số cuối cùng có thực sự trung thực với dữ liệu không?**

Ví Dụ 1 — Hai lớp cùng điểm trung bình 7.0 nhưng là hai thế giới khác nhau

Hãy tưởng tượng lớp A có điểm số gần như dồn quanh 7, còn lớp B có một nửa học sinh quanh 4 và nửa còn lại quanh 10. Cả hai lớp đều có thể có điểm trung bình bằng 7.

Nếu chỉ nhìn một con số trung bình, ta sẽ tưởng hai lớp giống nhau. Nhưng trực giác giáo dục nói ngay rằng chúng rất khác: lớp A khá đồng đều, còn lớp B bị phân cực mạnh.

Đây là bài học mở đầu của cả quyển: **một đại lượng tóm tắt hiếm khi đủ để kể hết câu chuyện dữ liệu.**

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Thứ Gì Đang Được Nén Và So Sánh?

Từ đây nảy ra ba câu hỏi xương sống của thống kê phổ thông:

- giá trị nào là điển hình,
- dữ liệu phân tán tới đâu,
- và hình dáng chung của phân bố trông như thế nào.

Các công thức trung bình, trung vị, tứ phân vị, phương sai hay độ lệch chuẩn chỉ là những câu trả lời nén cho ba câu hỏi đó.

2. Dữ Liệu Thô Không Nói Gì Nếu Chưa Được Tổ Chức

TRỰC GIÁC — Dữ Liệu Trông Ra Sao Nếu Nhìn Đúng?

Một danh sách dài các số thường trông như tiếng ồn. Khi ta sắp xếp, đếm lại, lập bảng tần số hay vẽ biểu đồ, dữ liệu bắt đầu lộ hình.

Đây là bước đầu tiên mà học sinh lớp 10 thường gặp: biến một đám ghi chép rời rạc thành cấu trúc đủ sáng để mắt nhìn thấy xu hướng.

Ví Dụ 2 — Từ 30 thời gian đi học tới một bảng tần số dễ đọc

Giả sử ta ghi được thời gian đi học của 30 bạn: có bạn mất 8 phút, 10 phút, 12 phút, 13 phút, dots. Nếu cứ giữ nguyên dạng danh sách, rất khó trả lời nhanh câu hỏi “đa số học sinh mất khoảng bao lâu để đến trường?”

Nhưng khi ta gom thành các mức như 0 đến 10 phút, 10 đến 20 phút, 20 đến 30 phút, rồi đếm tần số mỗi mức, bức tranh lập tức hiện ra. Dữ liệu không đổi. Cách tổ chức đổi. Và chính cách tổ chức làm nảy sinh hiểu biết.

CẦU NỐI — Từ bảng sang biểu đồ

Bảng tần số là bước nén đầu tiên. Biểu đồ là bước chuyển từ con số sang hình ảnh. Một khi mắt nhìn thấy cột nào cao, vùng nào dày, lệch trái hay lệch phải, suy nghĩ thống kê bắt đầu bớt cơ học.

3. Trung Bình, Trung Vị, Mốt: Ba Tâm Điểm, Ba Câu Hỏi

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Thống kê phổ thông thường giới thiệu số trung bình, trung vị và mốt như ba công thức. Nhưng chúng đẹp hơn nhiều nếu ta xem chúng là ba cách trả lời ba câu hỏi hơi khác nhau về cái “điển hình”.

Ví Dụ 3 — Một nhóm lương có một quản lý lương rất cao

Hãy xét một nhóm 9 nhân viên nhận lương quanh 9 đến 12 triệu, và một quản lý nhận 80 triệu. Khi đó số trung bình bị kéo lên mạnh, còn trung vị gần như vẫn giữ nguyên ở vùng 10 đến 11 triệu.

Nếu mục tiêu là mô tả “một nhân viên điển hình” trong nhóm ấy, trung vị trung thực hơn trung bình. Nếu mục tiêu là tính tổng quỹ lương bình quân trên đầu người, trung bình lại hữu ích hơn.

Vậy không có con số nào “luôn đúng nhất”. Có đại lượng phù hợp với câu hỏi ta đang hỏi.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Quetelet và ý tưởng ‘con người trung bình’

Adolphe Quetelet là một trong những người đầu tiên cố dùng ý tưởng trung bình để mô tả hiện tượng xã hội. Điều ông để lại không chỉ là một kỹ thuật tính, mà là một câu hỏi lớn: **một con số trung bình có thể đại diện cho con người thật đến mức nào?**

BÀI LUẬN NHỎ — Một người học tốt thống kê phải luôn hỏi ngược

Mỗi khi thấy ai đó nêu một số trung bình, ta nên hỏi tiếp: trung bình của cái gì, tính trên ai, có bị vài giá trị cực đoan kéo lệch không, và liệu trung vị hay một có kể câu chuyện khác không.

4. Tứ Phân Vị Và Boxplot: Hình Dáng Dữ Liệu Quan Trọng Không Kém Tâm

TRỰC GIÁC — Dữ Liệu Trông Ra Sao Nếu Nhìn Đúng?

Nếu trung bình và trung vị cho ta biết dữ liệu tập quanh đâu, thì tứ phân vị và boxplot cho ta biết dữ liệu trải rộng như thế nào, phần giữa có chặt hay không, và có điểm bất thường ở biên hay không.

Ví Dụ 4 — Hai lớp cùng trung vị 6 giờ học nhưng độ ổn định khác nhau

Giả sử cả lớp A và lớp B đều có trung vị thời gian tự học là 6 giờ mỗi tuần. Nhưng lớp A có phần giữa dữ liệu tập trung từ 5 đến 7 giờ, còn lớp B kéo dài từ 3 đến 9 giờ.

Trung vị giống nhau, nhưng khoảng tứ phân vị khác nhau rất mạnh. Điều đó nói rằng 50% học sinh ở giữa của lớp A đồng đều hơn nhiều so với lớp B.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Thứ Gì Đang Được Nén Và So Sánh?

Tư duy ở đây là:

- trung vị cho vị trí trung tâm,
- tứ phân vị cho cấu trúc phần giữa,
- boxplot cho ta một ảnh chụp nhanh của tâm, độ trải, và ngoại lệ.

Đó là lý do boxplot là một trong những biểu diễn thống kê gọn mà giàu thông tin nhất ở phổ thông.

5. Từ Lớp 10 Sang 11: Học Cách So Sánh, Không Chỉ Tính

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Một bước trưởng thành tự nhiên của người học là đi từ việc đọc một bảng số liệu sang so sánh hai bảng số liệu. Lúc này, thống kê thôi không còn là chuyện tính một đại lượng, mà là chuyện ra quyết định giữa hai nhóm, hai lớp, hai phương án.

Ví Dụ 5 — Lớp A hay lớp B dùng điện thoại ổn định hơn?

Giả sử hai lớp đều có thời gian dùng điện thoại trung bình gần 2 giờ mỗi ngày. Nhưng lớp A có dữ liệu dồn khá gọn, còn lớp B có nhiều bạn gần như không dùng và nhiều bạn dùng quá 5 giờ.

Nếu muốn hỏi lớp nào ổn định hơn, trung bình không còn là thước đo quyết định. Ta cần nhìn thêm khoảng tứ phân vị hay độ lệch chuẩn. Đây là chỗ học sinh bắt đầu cảm được rằng thống kê không phải “thêm công thức”, mà là chọn đúng công cụ cho đúng loại câu hỏi.

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Đây Đang Dạy Cách Nghĩ Gì?

Chính ở bước so sánh này, tư duy thống kê bắt đầu giống tư duy thực tế hơn: không ai ra quyết định chỉ dựa vào một con số cô lập. Ta cần nhìn cả mức điển hình lẫn mức dao động.

6. Khi Dữ Liệu Quá Dày, Ta Bắt Đầu Ghép Nhóm

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Với một mẫu nhỏ, ta còn có thể nhìn từng giá trị. Nhưng khi dữ liệu gồm hàng chục, hàng trăm phép đo như chiều cao, cân nặng, điểm số, thời gian chờ, việc giữ nguyên từng số bắt đầu làm ta mù đi thay vì sáng ra.

Đó là lý do thống kê lớp 12 đi vào **mẫu số liệu ghép nhóm**: thay vì mang từng giá trị, ta mang các khoảng và tần số của chúng.

Ví Dụ 6 — 200 chiều cao học sinh không thể đọc từng số

Nếu đo chiều cao của 200 học sinh, một danh sách 200 số sẽ rất khó nhớ. Nhưng khi gom thành các nhóm như [150; 155), [155; 160), [160; 165), dots rồi ghi tần số, ta đã đổi một đám dữ liệu rời rạc thành hình dáng chung của cả mẫu.

Cái được là bức tranh lớn trở nên nhìn thấy. Cái mất là chi tiết từng cá thể biến mất. Tư duy thống kê trưởng thành chính là ý thức được cả **món lợi** lẫn **cái giá** của sự nén này.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Galton, Pearson và sự ra đời của histogram

Francis Galton và Karl Pearson giúp đưa nhiều ý tưởng thống kê hiện đại vào hình thức có thể đo, so sánh và trực quan hóa. Histogram, về tinh thần, là một trong những công cụ cho phép mắt người nhìn thấy cấu trúc của một phân bố lớn mà không cần ôm trọn từng điểm dữ liệu.

7. Giá Trị Đại Diện: Cái Giá Của Sự Nén

Ví Dụ 7 — Nhóm $[160; 165]$ được thay bằng 162.5 nghĩa là gì?

Khi làm thống kê ghép nhóm, ta thường thay cả nhóm $[160; 165]$ bằng trung điểm 162.5 để tính trung bình hay phương sai. Điều này không có nghĩa mọi học sinh trong nhóm đều cao đúng 162.5 cm.

Nó chỉ có nghĩa: **nếu buộc phải thay cả một đoạn bằng một đại diện duy nhất để tính nhanh**, thì trung điểm là lựa chọn cân bằng nhất trong nhiều tình huống phổ thông.

BÀI LUẬN NHỎ — Đây là một phép xấp xỉ có kiểm soát

Học sinh thường bị cuốn vào công thức mà quên rằng thống kê ghép nhóm là thống kê **xấp xỉ**. Mỗi lần dùng giá trị đại diện, ta đang đổi độ chính xác vì mô lấy cái nhìn vĩ mô. Điều đó không sai. Nhưng phải luôn nhớ mình đang làm gì.

Ý Tưởng Đây Còn Đi Xa Đến Đâu?

Cùng một tinh thần này xuất hiện ở nhiều nơi khác của toán học: thay tổng vô cùng bằng tích phân, thay dữ liệu hỗn loạn bằng mô hình, thay vô số chi tiết bằng vài tham số. Thống kê là một trường học rất tốt để luyện năng lực nén thông tin mà không quên giá của sự nén.

8. Thống Kê Ghép Nhóm Lớp 12: Cùng Câu Hỏi Cũ, Nhưng Trên Dữ Liệu Đã Nén

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Điểm đẹp của thống kê ghép nhóm là: bản chất câu hỏi không đổi. Ta vẫn hỏi giá trị điển hình là gì, dữ liệu phân tán ra sao, có đồng đều hay không. Chỉ khác ở chỗ dữ liệu nay đã được nén thành các khoảng.

XUỖNG — Bốn câu hỏi cốt lõi khi gặp bảng ghép nhóm

- Nhóm nào là vùng tập trung rõ nhất của dữ liệu?
- Nếu muốn tìm giá trị điển hình, ta nên đi qua trung bình, trung vị hay mốt?
- Nếu muốn so sánh độ ổn định, ta nhìn khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị hay độ lệch chuẩn?
- Việc ghép nhóm đang giúp gì cho ta, và đang che mất chi tiết nào?

Ví Dụ 8 — Tìm nhanh lớp chứa trung vị trước khi bấm công thức

Giả sử một bảng ghép nhóm có tần số tích lũy lần lượt là 6, 14, 27, 40, 50. Nếu cỡ mẫu là 50, thì vị trí trung vị nằm quanh $\frac{n}{2} = 25$.

Thay vì lao ngay vào công thức, điều đầu tiên cần làm là đọc bảng: giá trị 25 rơi vào đâu trong dãy tần số tích lũy? Vì $14 < 25 \leq 27$, nhóm thứ ba là nhóm chứa trung vị.

Công thức chỉ đến **sau khi** trực giác đọc đúng bảng.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Thứ Gì Đang Được Nén Và So Sánh?

Đây là một nguyên tắc cực quan trọng cho toàn bộ phần lớp 12: **mọi công thức nội suy đều phải được đặt sau một bước đọc cấu trúc**. Nếu đọc sai nhóm chứa đại lượng cần tìm, mọi phép tính phía sau sẽ trật ngay từ gốc.

9. Độ Phân Tán: Không Phải Chỉ Có Một Thước Đo

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Khi người học gặp khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn, cảm giác thường là: sao lại nhiều thước đo thế? Câu trả lời là vì chúng đo những khía cạnh khác nhau của cùng một ý tưởng: độ rộng của dữ liệu.

Ví Dụ 9 — Hai lớp cùng trung bình 7.0 nhưng độ lệch chuẩn khác nhau

Hãy tưởng tượng lớp A có điểm chủ yếu từ 6 đến 8, còn lớp B trải từ 2 đến 10. Cả hai có thể vẫn cùng trung bình 7.0.

Lúc này khoảng biến thiên của lớp B lớn hơn, độ lệch chuẩn của lớp B cũng lớn hơn, và boxplot của lớp B sẽ loang rộng hơn rõ rệt. Các thước đo ấy cùng chỉ về một trực giác chung: dữ liệu lớp B kém ổn định hơn.

🔗 KỸ THUẬT — Công Thức Chỉ Là Bản Rút Gọn Của Ý Tưởng

Có thể đọc các thước đo phân tán như sau:

- **Khoảng biến thiên** nhìn hai đầu biên.
- **Khoảng tứ phân vị** nhìn 50% dữ liệu ở giữa.
- **Phương sai và độ lệch chuẩn** nhìn toàn bộ mức lệch quanh trung bình.

Không có thước đo nào luôn vô địch. Ta chọn theo câu hỏi và kiểu dữ liệu đang có.

10. Một Lịch Sử Nhỏ Của Việc Đọc Dữ Liệu

📅 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — John Graunt, Florence Nightingale, Galton, Pearson, Tukey

John Graunt là một trong những người đầu tiên cho thấy từ sổ ghi chép dân số và tử vong có thể rút ra những quy luật xã hội lớn. Florence Nightingale dùng bảng và biểu đồ để thay đổi cách người ta quản lý bệnh viện quân đội. Galton và Pearson giúp mở rộng thống kê sang việc mô tả phân bố, biến thiên và tương quan. John Tukey, ở thế kỷ hai mươi, thúc đẩy một tinh thần rất hiện đại: **hãy để dữ liệu được nhìn thấy trước khi bị nhốt trong công thức.**

🔥 Ví Dụ 10 — Nightingale đã thắng bằng biểu đồ như thế nào?

Nightingale không chỉ nói suông rằng nhiều binh sĩ chết vì điều kiện vệ sinh tệ hơn là vì vết thương. Bà tổ chức dữ liệu và biểu diễn nó thành hình, khiến vấn đề lộ ra một cách không thể làm ngơ.

Đây là một ví dụ lớn của thống kê phổ thông ở phiên bản trưởng thành: không phải chỉ để thi, mà để biến dữ liệu thành lập luận đủ mạnh để thay đổi quyết định thực tế.

🗨️ BÀI LUẬN NHỎ — Thống kê tốt là thống kê biết kể chuyện mà không phản bội dữ liệu

Nếu chỉ kể chuyện mà không trung thực với dữ liệu, đó là tuyên truyền. Nếu chỉ ném dữ liệu mà không tổ chức thành câu chuyện, đó là hỗn loạn. Thống kê nằm giữa hai cực ấy: trung thực nhưng có cấu trúc.

11. Bản Đồ Của Quyển Thống Kê Đây

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Thứ Gì Đang Được Nén Và So Sánh?

Nếu phải nén cả quyển vào vài mệnh đề, ta có thể nén như sau:

- Dữ liệu thô phải được tổ chức mới thành tri thức.
- Trung bình, trung vị và một trả lời các câu hỏi khác nhau về cái điển hình.
- Tứ phân vị và boxplot cho thấy hình dáng phần giữa của dữ liệu.
- So sánh hai mẫu luôn giàu hơn mô tả một mẫu.
- Ghép nhóm là một cách nén dữ liệu lớn để thấy được cấu trúc chung.
- Giá trị đại diện là một phép xấp xỉ chứ không phải chân dung chính xác của từng điểm.
- Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn là các thước đo khác nhau của sự phân tán.
- Muốn dùng công thức ghép nhóm đúng, trước hết phải đọc đúng bảng và đúng nhóm chứa đại lượng cần tìm.

📖 CẦU NỐI — Từ phần khai mở sang xướng lớp 12

Phần tiếp theo của quyển này đi thẳng vào phần kỹ thuật sâu của thống kê ghép nhóm lớp 12:

- đọc bảng ghép nhóm một cách có cấu trúc,
- tính khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị,
- tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn,
- rồi dùng chúng để so sánh mức độ đồng đều và ổn định của dữ liệu thực tế.

Nếu phần khai mở ở trên làm đúng việc của nó, thì sang phần xướng, em sẽ không còn thấy mình đang học một loạt công thức rời. Em sẽ thấy mình chỉ đang tiếp tục cùng một câu chuyện: **làm thế nào để đọc một đám dữ liệu như một cấu trúc có nghĩa.**

? Khi một bộ dữ liệu được thay bằng chỉ vài đại lượng tóm tắt, em đang thu được cái nhìn lớn hơn hay đang đánh mất điều quan trọng? Câu trả lời đúng thường là: cả hai.

PHẦN I.B — ĐÀO SÂU: DỮ LIỆU CÓ THỂ KỂ ĐÚNG HOẶC KỂ SAI

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Phần khai mở đầu tiên dựng xương sống của thống kê. Phần này đi sâu vào những chỗ làm học sinh thấy thống kê thật sự hay: vì sao cùng một dữ liệu có thể cho hai cảm giác rất khác, vì sao biểu đồ có thể trung thực hoặc đánh lừa, và vì sao nhiều kết luận nghe rất hợp lý nhưng lại sai ở tầng suy luận.

12. Đọc Biểu Đồ Như Đọc Một Lập Luận

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Rất nhiều học sinh nhìn biểu đồ như nhìn một hình minh họa phụ. Nhưng thực ra, biểu đồ là một **lập luận bằng hình ảnh**. Nó chọn cái gì được thấy trước, cái gì bị mờ đi, cái gì được phóng đại và cái gì bị nén lại.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — William Playfair và cuộc cách mạng biểu đồ

Cuối thế kỷ mười tám, William Playfair phổ biến biểu đồ cột, biểu đồ đường và biểu đồ tròn như những công cụ để biến bảng số liệu khô cứng thành hình ảnh có thể đọc rất nhanh. Điều ông để lại không chỉ là vài kiểu vẽ. Ông để lại một ý tưởng lớn: **mắt người có thể nhìn ra cấu trúc nhanh hơn nhiều so với việc đọc từng dòng số**.

Ví Dụ 11 — Cùng một dữ liệu, hai biểu đồ tạo hai cảm giác khác nhau

Giả sử hai lớp có điểm trung bình lần lượt là 7.8 và 8.1. Nếu trục tung bắt đầu từ 0, chênh lệch nhìn khá nhỏ. Nhưng nếu ai đó cắt trục tung chỉ từ 7.5 đến 8.2, cột của lớp 8.1 sẽ cao vượt trội hẳn trong mắt người xem.

Dữ liệu không đổi. Nhưng cảm giác mà biểu đồ tạo ra đã đổi mạnh. Đây là lý do người học thống kê phải hỏi không chỉ “số liệu là gì” mà còn “nó đang được trình bày như thế nào”.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Thứ Gì Đang Được Nén Và So Sánh?

Khi đọc một biểu đồ, ít nhất nên kiểm tra bốn điều:

- trục có bắt đầu từ đâu,
- đơn vị đo là gì,
- đang so sánh tần số, tỉ lệ phần trăm hay tổng số,
- và hình dạng biểu đồ có phù hợp với kiểu dữ liệu không.

⚠ DỄ NHẦM — Biểu đồ cột và histogram không phải là một

Với dữ liệu phân loại như môn học yêu thích hay phương tiện đến trường, các cột thường tách rời nhau. Với dữ liệu liên tục đã chia lớp như chiều cao hay thời gian chờ, các cột histogram thường liền nhau để nhấn mạnh rằng các khoảng nối tiếp trên một trục số.

Nhầm hai kiểu biểu diễn này làm người học dễ đọc sai bản chất dữ liệu.

📖 TỰ KIỂM TRA — Sau mục này, em thử tự hỏi

- **Trắc nghiệm nhanh:** Một biểu đồ cột về doanh thu bị cắt trục tung từ 95 đến 100 khiến hai công ty trông cách biệt rất lớn. Điều gì đang bị phóng đại?
- **Tự luận ngắn:** Nếu khảo sát thời lượng ngủ của học sinh lớp em, em sẽ chọn bảng tần số, biểu đồ cột, histogram hay boxplot để trả lời câu hỏi “đa số ngủ khoảng bao lâu”? Giải thích.

13. Boxplot, Ngoại Lệ Và Những Điểm Không Nên Vội Xóa

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Boxplot mạnh ở chỗ nó cho ta một cái nhìn nén nhưng vẫn giàu thông tin: trung tâm, độ trải của phần giữa, hai đuôi và những điểm lạ. Nhưng chính vì nó nén mạnh, người học rất dễ đọc boxplot như một biểu tượng cơ học mà quên ý nghĩa dữ liệu thật phía sau.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — John Tukey và tinh thần ‘hãy nhìn dữ liệu trước’

John Tukey là một trong những người cổ vũ mạnh mẽ cho việc **khám phá dữ liệu** trước khi lao vào công thức suy luận. Boxplot mang đúng tinh thần ấy: chỉ bằng một hình gọn, nó buộc ta đối diện với câu hỏi liệu dữ liệu có cân, có lệch, có dày ở giữa hay có các điểm bất thường ở biên không.

🔥 Ví Dụ 12 — Một học sinh ngủ rất ít có phải là ‘sai số’ không?

Giả sử boxplot thời gian ngủ của một lớp cho thấy hầu hết học sinh ngủ từ 6 đến 8 giờ, nhưng có một bạn chỉ ngủ khoảng 3 giờ. Điểm này có thể xuất hiện như một ngoại lệ.

Tuy nhiên, ngoại lệ không tự động đồng nghĩa với lỗi. Có thể hôm đó bạn ấy thức khuya ôn thi, có thể bạn ấy đang có vấn đề sức khỏe, hoặc có thể dữ liệu nhập sai. Thống kê tốt không xóa ngoại lệ quá sớm. Nó hỏi trước: **điểm này phản ánh hiện thực, hay phản ánh lỗi đo?**

KỸ THUẬT — Công Thức Chỉ Là Bản Rút Gọn Của Ý Tưởng

Trong nhiều cách dựng boxplot, người ta hay xem các điểm nằm ngoài vùng kéo dài quá 1.5 lần khoảng tứ phân vị là ứng viên ngoại lệ. Nhưng đây là một quy ước thực hành, không phải một phán quyết tuyệt đối rằng điểm ấy phải bị loại.

DỄ NHẦM — Ngoại lệ không đồng nghĩa với dữ liệu vô dụng

Có những ngoại lệ cần sửa vì là lỗi nhập số. Nhưng cũng có những ngoại lệ là tín hiệu quan trọng nhất trong cả bộ dữ liệu: một ca bệnh hiếm, một khách hàng chờ quá lâu, một lớp học có vài bạn tụt hẫng khỏi phần còn lại.

Xóa ngoại lệ mà không hiểu bối cảnh đôi khi chính là xóa mất câu chuyện quan trọng nhất.

TỰ KIỂM TRA — Tự kiểm tra với boxplot

- **Trắc nghiệm nhanh:** Hai lớp có boxplot cùng trung vị, nhưng một lớp có hộp rộng hơn hẳn. Điều này gợi ý điều gì về 50% dữ liệu ở giữa?
- **Tự luận ngắn:** Nếu em thấy một ngoại lệ trong dữ liệu điểm kiểm tra, em sẽ làm ba bước nào trước khi quyết định bỏ hay giữ nó?

14. So Sánh Hai Mẫu: Tâm, Độ Rộng, Hình Dáng Và Bối Cảnh

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

So sánh hai bộ dữ liệu là lúc thống kê thật sự chuyển từ “tính toán” sang “ra quyết định”. Nhưng cũng chính ở đây người học dễ bị lừa nhất, vì chỉ cần bám vào một đại lượng duy nhất như số trung bình là đã có thể kết luận sai.

🔥 Ví Dụ 13 — Hai phương pháp dạy học có cùng điểm trung bình nhưng khác độ rủi ro

Giả sử hai lớp học theo hai cách khác nhau đều đạt điểm trung bình cuối kỳ khoảng 7.5. Nhưng lớp A có phần lớn điểm nằm từ 7 đến 8, còn lớp B có nhiều điểm rất cao lẫn nhiều điểm rất thấp.

Nếu mục tiêu là giữ mặt bằng lớp ổn định, lớp A có thể tốt hơn. Nếu mục tiêu là tạo ra một số em bứt phá dù chấp nhận phân hóa mạnh, lớp B có thể đáng cân nhắc. Cùng một dữ liệu, câu trả lời phụ thuộc vào **tiêu chí quyết định**.

📊 BÀI TOÁN BẢN LỀ — Khi nào nên ưu tiên trung vị thay vì trung bình?

Khi dữ liệu có ngoại lệ mạnh, lệch đuôi rõ hoặc mang ý nghĩa “một cá nhân điển hình”, trung vị thường trung thực hơn. Khi câu hỏi gắn với tổng lượng, ngân sách bình quân, điểm bình quân hay chi phí bình quân, trung bình lại có vai trò mạnh hơn.

📊 CẦU NỐI — So sánh công bằng cần cùng bối cảnh

Hai lớp có thể không so sánh trực tiếp được nếu một lớp kiểm tra thang 10 còn lớp kia thang 100, hay một lớp có bài thi dễ hơn. Trong thống kê, so sánh số luôn phải đi cùng so sánh bối cảnh.

📖 TỰ KIỂM TRA — Sau mục so sánh hai mẫu

- **Trắc nghiệm nhanh:** Hai lớp có cùng trung bình và cùng trung vị. Chỉ từ đó, em có thể kết luận hai lớp ổn định như nhau không?
- **Tự luận ngắn:** Nếu một trường muốn chọn phương pháp dạy ít tạo ra học sinh bị tụt lại phía sau, em sẽ ưu tiên nhìn trung bình, boxplot hay độ lệch chuẩn? Vì sao?

15. Tương Quan Không Phải Nguyên Nhân: Dữ Liệu Gợi Ý, Chứ Không Tự Động Kết Luận

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Đây là một bài học rất đáng để học sớm, vì nó khiến thống kê trở nên trưởng thành. Khi hai đại lượng đi cùng nhau, não ta rất dễ nhảy tới câu “cái này gây ra cái kia”. Nhưng thống kê mô tả chỉ mới cho thấy **chúng liên hệ**, chưa đủ cho thấy **ai gây ra ai**.

🔥 Ví Dụ 14 — Học thêm nhiều hơn có luôn làm điểm cao hơn không?

Giả sử một khảo sát cho thấy nhóm học sinh học thêm nhiều giờ thường có điểm cao hơn. Kết luận hấp tấp sẽ là “học thêm nhiều giờ làm tăng điểm”.

Nhưng còn nhiều khả năng khác: học sinh vốn có động lực mạnh vừa học thêm vừa đạt điểm cao; gia đình có điều kiện hơn vừa cho con học thêm vừa hỗ trợ học tập tốt hơn; hoặc học sinh yếu mới đi học thêm nhiều nhưng điểm vẫn chưa cao tương ứng.

Dữ liệu mô tả ở đây gợi ý một quan hệ, nhưng chưa đủ để kết luận nguyên nhân.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Thứ Gì Đang Được Nén Và So Sánh?

Khi thấy hai đại lượng đi cùng nhau, tối thiểu nên nghĩ tới ba khả năng:

- A ảnh hưởng tới B ,
- B ảnh hưởng tới A ,
- hoặc cả hai cùng bị một yếu tố thứ ba chi phối.

Chính thói quen giữ mở ba khả năng này giúp suy nghĩ thống kê bớt ngây thơ.

⚠️ DỄ NHẦM — Thấy hai đường đi cùng nhau không có nghĩa cái này sinh ra cái kia

Có những ví dụ rất nổi tiếng: vào mùa hè, cả doanh số kem lẫn số vụ đuối nước đều tăng. Điều đó không có nghĩa kem gây đuối nước. Cả hai cùng tăng vì một nguyên nhân thứ ba là thời tiết nóng và nhu cầu ra ngoài nhiều hơn.

📖 TỰ KIỂM TRA — Tự hỏi sau mục này

- **Trắc nghiệm nhanh:** Một khảo sát cho thấy học sinh ngủ ít hơn thường dùng điện thoại nhiều hơn. Từ đó có thể kết luận ngay điện thoại là nguyên nhân duy nhất làm thiếu ngủ không?
- **Tự luận ngắn:** Hãy tự nêu một ví dụ trong đời sống mà hai hiện tượng đi cùng nhau nhưng em nghi ngờ có yếu tố thứ ba đứng sau.

16. Những Ngộ Nhận Thống Kê Học Sinh Rất Hay Mắc

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Có những chỗ học sinh không sai vì bám nhầm, mà sai vì mang một hình ảnh tư duy sai ngay từ đầu. Sửa những ngộ nhận này thường quan trọng hơn học thêm một công thức.

 XUỖNG — Năm ngộ nhận rất phổ biến

- Cùng số trung bình thì coi như hai nhóm giống nhau.
- Mẫu lớn hơn tự động đáng tin hơn trong mọi hoàn cảnh.
- Ghép nhóm xong thì các đại lượng tính ra là chính xác tuyệt đối.
- Ngoại lệ luôn phải loại bỏ.
- Biểu đồ trông đẹp thì kết luận chắc chắn đúng.

 Ví Dụ 15 — Mẫu 5 bạn và mẫu 50 bạn không chỉ khác ở kích thước

Hãy tưởng tượng một lớp chỉ hỏi 5 bạn đầu bàn về thời gian học bài, rồi một lớp khác hỏi ngẫu nhiên 50 bạn trong cả khối. Rõ ràng mẫu 50 bạn không chỉ “to hơn”. Nó còn **đa dạng hơn và ít thiên lệch hơn** nếu cách chọn lành mạnh.

Điều này cho thấy chất lượng mẫu không chỉ đến từ số lượng, mà còn đến từ cách chọn mẫu.

 ⚠ DỄ NHẦM — Ghép nhóm không biến xấp xỉ thành tuyệt đối

Khi dùng giá trị đại diện của lớp $[10; 12)$ là 11, ta đang chấp nhận một phép thay thế. Các đại lượng như trung bình hay phương sai ghép nhóm vì thế thường là các giá trị gần đúng hợp lý, không phải là chân dung hoàn hảo của dữ liệu gốc.

 ⚠ DỄ NHẦM — Mẫu lớn mà lệch vẫn có thể dẫn tới kết luận dở

Nếu ta khảo sát thói quen đọc sách nhưng chỉ hỏi những học sinh hay lên thư viện, thì dù hỏi 200 bạn, mẫu vẫn lệch nặng. Số lượng không chữa được một thiết kế mẫu tệ.

 BÀI LUẬN NHỎ — Thống kê không thưởng cho người bấm nhanh, mà thưởng cho người nghi ngờ đúng chỗ

Một người học thống kê tốt không tin ngay vào con số đầu tiên xuất hiện. Họ hỏi mẫu lấy ở đâu, biểu đồ vẽ thế nào, đại lượng nào được chọn làm đại diện, và điều gì đã bị làm mờ trong quá trình nén dữ liệu.

 TỰ KIỂM TRA — Tự kiểm tra các ngộ nhận

- **Trắc nghiệm nhanh:** Một khảo sát 500 người nhưng chỉ lấy ở một trung tâm thương mại có chắc khách quan hơn một khảo sát 80 người lấy ngẫu nhiên toàn thành phố không?
- **Tự luận ngắn:** Trong năm ngộ nhận ở trên, ngộ nhận nào em thấy bản thân dễ mắc nhất? Hãy nêu một ví dụ thật ngắn gọn cho nó.

17. Gói Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Sau Phần Khai Mở

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Phần này không nhằm luyện bấm máy. Nó nhằm buộc người học tự trả lời những câu hỏi kiểu “đọc gì trước”, “nghĩ ngơi ở đâu”, “đại lượng nào phù hợp hơn” và “kết luận nào là quá tay so với dữ liệu đang có”.

TỰ KIỂM TRA — Gói 1 — Đọc biểu đồ

- **Câu trắc nghiệm:** Một biểu đồ về tỉ lệ đỗ đại học của hai trường hiển thị 92% và 95%, nhưng trục tung chỉ vẽ từ 90 đến 96. Kết luận nào dưới đây đúng hơn: chênh lệch rất lớn, chênh lệch có nhưng đang bị phóng đại, hay hai trường hoàn toàn như nhau?
- **Câu tự luận:** Hãy mô tả ba điều em sẽ kiểm tra đầu tiên khi gặp một histogram về điểm kiểm tra của cả khối.

TỰ KIỂM TRA — Gói 2 — Boxplot và ngoại lệ

- **Câu trắc nghiệm:** Hai lớp có boxplot cùng trung vị nhưng lớp A có hộp hẹp hơn. Điều nào hợp lý hơn: lớp A đồng đều hơn ở phần giữa, lớp A chắc chắn có trung bình cao hơn, hay lớp A chắc chắn không có ngoại lệ?
- **Câu tự luận:** Một bạn trong lớp có điểm thấp tách hẳn khỏi phần còn lại. Em sẽ hỏi gì trước khi quyết định xem đó là ngoại lệ cần chú ý hay dữ liệu cần sửa?

TỰ KIỂM TRA — Gói 3 — So sánh hai mẫu

- **Câu trắc nghiệm:** Hai phương án dạy học cho cùng điểm trung bình. Một phương án có độ lệch chuẩn nhỏ hơn. Nếu mục tiêu là giữ kết quả ổn định cho số đông, phương án nào đáng chú ý hơn?
- **Câu tự luận:** Hãy nêu một tình huống mà trung vị nên được ưu tiên hơn trung bình trong việc mô tả “một người điển hình”.

**TỰ KIỂM TRA — Gói 4 — Tương quan, nguyên nhân và các nhầm lẫn**

- **Câu trắc nghiệm:** Một khảo sát cho thấy học sinh thể thao nhiều thường ngủ ngon hơn. Chọn kết luận thận trọng nhất.
- **Câu tự luận:** Viết một đoạn ngắn giải thích vì sao “mẫu lớn” và “mẫu tốt” là hai ý không hoàn toàn đồng nhất.

**CÂU NÓI — Gợi ý tự kiểm**

Nếu em bí, hãy quay lại bốn câu hỏi nền của cả phần khai mở:

- dữ liệu đang được trình bày trung thực hay chưa,
- đại lượng nào đang tóm tắt đúng loại câu hỏi,
- độ phân tán đang kể câu chuyện gì thêm ngoài trung bình,
- và kết luận em định nói có vượt quá những gì dữ liệu thật sự cho phép hay không.

? Sau toàn bộ phần khai mở này, nếu phải chỉ giữ lại đúng một phản xạ khi gặp dữ liệu, em muốn giữ phản xạ nào: nhìn tâm, nhìn độ rộng, nhìn cách vẽ, hay nghi ngờ cách kết luận?

PHẦN II — XƯỞNG CHIỀU SÂU: THỐNG KÊ GHÉP NHÓM LỚP 12

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Phần trên dựng bản đồ khái niệm. Phần dưới đây là nơi mọi trực giác ấy đi vào thao tác thật của chương trình lớp 12: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu ghép nhóm.

CẦU NỐI — Cách đọc phần xưởng này

Đừng đọc phần dưới như một kho công thức. Ở mỗi ví dụ, hãy giữ bốn câu hỏi trong đầu:

- dữ liệu gốc đã bị nén thành những nhóm nào,
- đại lượng đang được tìm là đại lượng về tâm hay về độ phân tán,
- ta phải đọc nhóm chứa nó trước khi nội suy ra sao,
- và kết quả cuối cùng nói gì về độ đồng đều hay biến động của hiện tượng.

Khi giữ được bốn câu đó, em sẽ học thống kê như học cách đọc dữ liệu, chứ không chỉ học cách thay số.

Xưởng A — Khoảng Biến Thiên Và Khoảng Tứ Phân Vị

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Đây là xưởng đầu tiên vì nó luyện một phản xạ rất nền: đừng hỏi ngay “công thức nào”, mà hãy hỏi trước “dữ liệu trải từ đâu đến đâu” và “50% số liệu ở giữa đang chặt hay lỏng”.

Ví Dụ 16 — Một bảng lương ghép nhóm, nên nhìn biên hay nhìn phần giữa?

Khi so sánh thu nhập của hai nhà máy, nếu chỉ nhìn mức thấp nhất và cao nhất, ta mới biết biên độ tổng quát. Nhưng nếu muốn biết phần lớn công nhân có thu nhập đồng đều hay không, khoảng tứ phân vị thường nói thật hơn.

Đó là lý do xưởng này đặt khoảng biến thiên cạnh khoảng tứ phân vị: hai thước đo này trả lời hai câu hỏi gần nhau nhưng không trùng nhau.

Bài 1. Khoảng biến thiên và Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa Khoảng biến thiên.

- Giả sử mẫu số liệu ghép nhóm gồm k nhóm có dạng $[u_1; u_2), [u_2; u_3), \dots, [u_k; u_{k+1})$ với tần số tương ứng $n_1, n_2, \dots, n_k$.
- Khoảng biến thiên** của mẫu số liệu ghép nhóm đó, kí hiệu là R , là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu.

$$R = u_{k+1} - u_1$$

Trong đó u_1 là đầu mút trái của nhóm đầu tiên và u_{k+1} là đầu mút phải của nhóm cuối cùng.

Ý nghĩa của khoảng biến thiên

- Khoảng biến thiên được dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- Ưu điểm:** Rất đơn giản, dễ tính toán, nhanh chóng.
- Nhược điểm:** Chỉ sử dụng giá trị biên lớn nhất và bé nhất, do đó không phản ánh được cấu trúc bên trong mẫu số liệu và cực kỳ nhạy cảm với các giá trị bất thường (outliers).

Mục 2. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa Khoảng tứ phân vị.

- **Khoảng tứ phân vị** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$$

Quy trình xác định tứ phân vị ghép nhóm Q_1 và Q_3

Giả sử cỡ mẫu là $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

1. Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

- Tính giá trị $\frac{n}{4}$. Tìm nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất (là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4}$), giả sử là $[u_m; u_{m+1})$.
- Công thức nội suy:

$$Q_1 = u_m + \frac{\frac{n}{4} - C_{m-1}}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$$

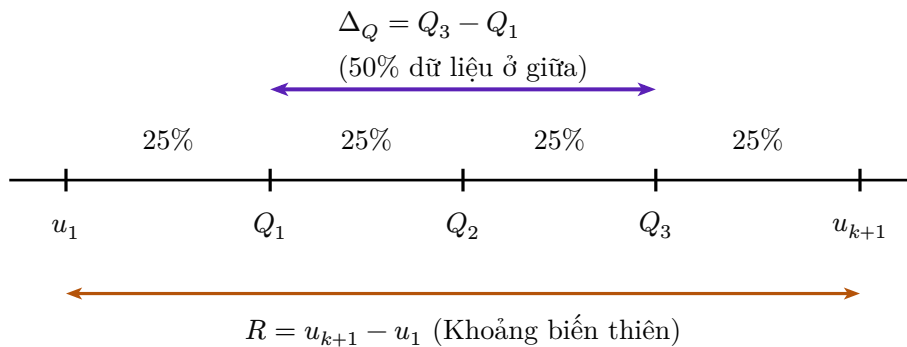
Trong đó: n_m là tần số của nhóm chứa Q_1 ; C_{m-1} là tần số tích lũy của nhóm trước đó.

2. Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :

- Tính giá trị $\frac{3n}{4}$. Tìm nhóm chứa tứ phân vị thứ ba (là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$), giả sử là $[u_j; u_{j+1})$.
- Công thức nội suy:

$$Q_3 = u_j + \frac{\frac{3n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \cdot (u_{j+1} - u_j)$$

Trong đó: n_j là tần số của nhóm chứa Q_3 ; C_{j-1} là tần số tích lũy của nhóm trước đó.



Hình 1. Trực quan hóa Khoảng biến thiên R và Khoảng tứ phân vị Δ_Q trên trục số mẫu số liệu

Ý nghĩa của khoảng tứ phân vị

- Khoảng tứ phân vị Δ_Q đo độ phân tán của 50% số liệu tập trung ở giữa mẫu số liệu.
- Khoảng tứ phân vị càng nhỏ thì 50% số liệu ở chính giữa mẫu số liệu càng đồng đều, có độ lệch nhỏ.
- Ưu điểm:** Loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của các giá trị bất thường (outliers) ở cả hai phía biên của mẫu số liệu. Do đó, nó phản ánh trung thực hơn độ phân tán của đại đa số số liệu.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 3. Xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị từ bảng tần số ghép nhóm

Ví dụ 1.

Một khảo sát về thời gian tự học trong ngày (giờ) của một nhóm học sinh lớp 12 được ghi nhận ở bảng sau:

Thời gian (giờ)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	8	15	18	14	5

Hãy tìm khoảng biến thiên R và khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

1. Tìm khoảng biến thiên R :

- Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu ($[0; 2)$) là $u_1 = 0$.
- Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu ($[8; 10)$) là $u_6 = 10$.
- Khoảng biến thiên: $R = u_6 - u_1 = 10 - 0 = 10$ (giờ).

2. Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :

- Cỡ mẫu: $n = 8 + 15 + 18 + 14 + 5 = 60$.
- Lập bảng tần số tích lũy:

Nhóm thời gian	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Tần số tích lũy	8	23	41	55	60

• Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

- Ta có $\frac{n}{4} = \frac{60}{4} = 15$.

- Tần số tích lũy nhóm $[0; 2)$ là $8 < 15$. Tần số tích lũy nhóm $[2; 4)$ là $23 \geq 15$. Do đó nhóm chứa Q_1 là $[2; 4)$.
- Cận dưới nhóm chứa Q_1 là $u_2 = 2$, tần số nhóm là $n_2 = 15$, tần số tích lũy trước đó là $C_1 = 8$, độ dài nhóm $h = 2$.
- Áp dụng công thức:

$$Q_1 = u_2 + \frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2} \cdot h = 2 + \frac{15 - 8}{15} \cdot 2 = 2 + \frac{14}{15} = \frac{44}{15} \approx 2.93 \text{ (giờ)}$$

• **Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :**

- Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 60}{4} = 45$.
- Tần số tích lũy của các nhóm trước $[6; 8)$ là $41 < 45$. Tần số tích lũy của nhóm $[6; 8)$ là $55 \geq 45$. Do đó nhóm chứa Q_3 là $[6; 8)$.
- Cận dưới nhóm chứa Q_3 là $u_4 = 6$, tần số nhóm là $n_4 = 14$, tần số tích lũy trước đó là $C_3 = 41$, độ dài nhóm $h = 2$.
- Áp dụng công thức:

$$Q_3 = u_4 + \frac{\frac{3n}{4} - C_3}{n_4} \cdot h = 6 + \frac{45 - 41}{14} \cdot 2 = 6 + \frac{8}{14} = 6 + \frac{4}{7} = \frac{46}{7} \approx 6.57 \text{ (giờ)}$$

• **Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :**

- Ta có:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{46}{7} - \frac{44}{15} = \frac{382}{105} \approx 3.64 \text{ (giờ)}$$

Dạng 4. Bài toán thực tế ứng dụng so sánh hai mẫu số liệu

Ví dụ 2.

Để đánh giá sự đồng đều về mức lương của công nhân tại hai nhà máy A và B, một cuộc khảo sát thu thập mẫu số liệu ghép nhóm về thu nhập hàng tháng (triệu đồng) như sau:

• **Nhà máy A:**

Mức lương (triệu)	$[6; 8)$	$[8; 10)$	$[10; 12)$	$[12; 14]$
Số công nhân	5	25	15	5

• **Nhà máy B:**

Mức lương (triệu)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14]
Số công nhân	12	13	15	10

Hãy so sánh mức độ đồng đều của thu nhập công nhân hai nhà máy này bằng cách sử dụng khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị.

Lời giải.

1. So sánh bằng khoảng biến thiên R :

- Đối với cả hai nhà máy A và B :
 - Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu $([6; 8))$ là $u_1 = 6$.
 - Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu $([12; 14])$ là $u_5 = 14$.
 - Khoảng biến thiên: $R_A = R_B = 14 - 6 = 8$ (triệu đồng).
- **Nhận xét:** Khoảng biến thiên của hai nhà máy bằng nhau và bằng 8 triệu đồng. Do đó, nếu chỉ sử dụng khoảng biến thiên, ta chưa thể kết luận nhà máy nào có thu nhập công nhân đồng đều hơn.

2. So sánh bằng khoảng tứ phân vị Δ_Q :

- **Nhà máy A** (cỡ mẫu $n_A = 5 + 25 + 15 + 5 = 50$):
 - Tìm Q_{1A} : Ta có $\frac{n_A}{4} = 12.5$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[8; 10)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $5 + 25 = 30 \geq 12.5$.

$$Q_{1A} = 8 + \frac{12.5 - 5}{25} \cdot 2 = 8.6 \quad (\text{triệu đồng})$$

- Tìm Q_{3A} : Ta có $3\frac{n_A}{4} = 37.5$. Nhóm chứa Q_3 là nhóm $[10; 12)$ vì tần số tích lũy đến nhóm trước là $30 < 37.5$ và đến nhóm này là $30 + 15 = 45 \geq 37.5$.

$$Q_{3A} = 10 + \frac{37.5 - 30}{15} \cdot 2 = 11.0 \quad (\text{triệu đồng})$$

- Khoảng tứ phân vị: $\Delta_{QA} = Q_{3A} - Q_{1A} = 11.0 - 8.6 = 2.4$ (triệu đồng).

- **Nhà máy B** (cỡ mẫu $n_B = 12 + 13 + 15 + 10 = 50$):
 - Tìm Q_{1B} : Ta có $\frac{n_B}{4} = 12.5$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[8; 10)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $12 + 13 = 25 \geq 12.5$.

$$Q_{1B} = 8 + \frac{12.5 - 12}{13} \cdot 2 = 8 + \frac{1}{13} \approx 8.08 \quad (\text{triệu đồng})$$

- Tìm Q_{3B} : Ta có $3\frac{n_B}{4} = 37.5$. Nhóm chứa Q_3 là nhóm $[10; 12)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $25 + 15 = 40 \geq 37.5$.

$$Q_{3B} = 10 + \frac{37.5 - 25}{15} \cdot 2 = 10 + \frac{25}{15} = 11.67 \quad (\text{triệu đồng})$$

- Khoảng tứ phân vị: $\Delta_{QB} = Q_{3B} - Q_{1B} = 11.67 - 8.08 = 3.59$ (triệu đồng).

- **Kết luận:** Do $\Delta_{QA} = 2.4 < \Delta_{QB} = 3.59$, mức độ phân tán của 50% số liệu trung tâm ở nhà máy A nhỏ hơn nhà máy B .

- Vì vậy, xét về đại đa số công nhân, mức lương của công nhân nhà máy A có độ đồng đều cao hơn mức lương của công nhân nhà máy B .

Dạng 5. Bài toán ngược xác định tham số của mẫu số liệu

Ví dụ 3.

Khảo sát doanh thu hàng ngày (triệu đồng) của một cửa hàng tạp hóa trong một tháng (30 ngày) được ghép nhóm như sau:

Doanh thu (triệu)	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$
Số ngày	4	a	12	b

Biết rằng nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm $[1; 2)$, và tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm này bằng 1.35. Hãy tính giá trị của các tham số nguyên dương a và b .

Lời giải.

- Tổng cỡ mẫu: $n = 30$ ngày. Ta có phương trình tổng tần số:

$$4 + a + 12 + b = 30 \Leftrightarrow a + b = 14 \quad (1)$$

- Vị trí của tứ phân vị thứ nhất Q_1 là: $\frac{n}{4} = \frac{30}{4} = 7.5$.

- Vì nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[1; 2)$ nên ta có:

- Cận dưới $u_2 = 1$, độ dài nhóm $h = 1$.
- Tần số nhóm chứa Q_1 là $n_2 = a$.
- Tần số tích lũy của nhóm đứng trước là $C_1 = 4$.

- Áp dụng công thức nội suy cho Q_1 :

$$Q_1 = 1 + \frac{7.5 - 4}{a} \cdot 1 = 1 + \frac{3.5}{a}$$

- Theo giả thiết $Q_1 = 1.35$, ta có phương trình:

$$1 + \frac{3.5}{a} = 1.35 \Leftrightarrow \frac{3.5}{a} = 0.35 \Leftrightarrow a = 10$$

- Thay $a = 10$ vào phương trình (1), ta được:

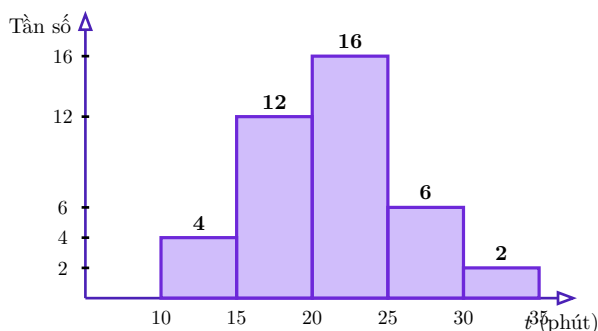
$$10 + b = 14 \Leftrightarrow b = 4$$

- Kiểm tra tính hợp lệ: Tần số tích lũy đến nhóm thứ hai $[1; 2)$ là $4 + 10 = 14 \geq 7.5$ (thỏa mãn nhóm chứa Q_1 là $[1; 2)$).
- Vậy các giá trị cần tìm là $a = 10$ và $b = 4$.

Dạng 5. Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị từ biểu đồ tần số

Ví dụ 4.

Biểu đồ cột tần số ghép nhóm dưới đây thể hiện kết quả kiểm tra thời gian hoàn thành một bài test tiếng Anh (phút) của một nhóm học sinh:



Dựa vào biểu đồ cột tần số ghép nhóm trên, hãy xác định khoảng biến thiên R và khoảng tứ phân vị Δ_Q của thời gian làm bài test.

Lời giải.

- Từ biểu đồ cột, ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$	$[25; 30)$	$[30; 35]$
Tần số (n_i)	4	12	16	6	2
Tích lũy (C_i)	4	16	32	38	40

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 12 + 16 + 6 + 2 = 40$.
- **Tìm khoảng biến thiên R :**
 - Nhóm đầu tiên chứa số liệu là $[10; 15)$ có đầu mút trái $u_1 = 10$.
 - Nhóm cuối cùng chứa số liệu là $[30; 35]$ có đầu mút phải $u_6 = 35$.
 - Khoảng biến thiên: $R = 35 - 10 = 25$ (phút).
- **Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :**

- ▶ Ta có $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10 là $[15; 20)$ (do $C_2 = 16 \geq 10$).
- ▶ Ta có: $u_2 = 15$, $n_2 = 12$, $C_1 = 4$, độ dài nhóm $h = 5$.
- ▶ Công thức nội suy:

$$Q_1 = 15 + \frac{10 - 4}{12} \cdot 5 = 15 + 2.5 = 17.5 \text{ (phút)}$$

• **Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :**

- ▶ Ta có $3 \frac{n}{4} = \frac{3 \cdot 40}{4} = 30$. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 30 là $[20; 25)$ (do $C_3 = 32 \geq 30$).
- ▶ Ta có: $u_3 = 20$, $n_3 = 16$, $C_2 = 16$, độ dài nhóm $h = 5$.
- ▶ Công thức nội suy:

$$Q_3 = 20 + \frac{30 - 16}{16} \cdot 5 = 20 + \frac{14}{16} \cdot 5 = 20 + 4.375 = 24.375 \text{ (phút)}$$

• **Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :**

- ▶ Ta có:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 24.375 - 17.5 = 6.875 \text{ (phút)}$$

C. ĐỀ LUYỆN TẬP

Mục 5. Đề Luyện Tập Số 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học trong ngày (giờ) của học sinh lớp 12:

Thời gian	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
Số học sinh	5	15	12	8

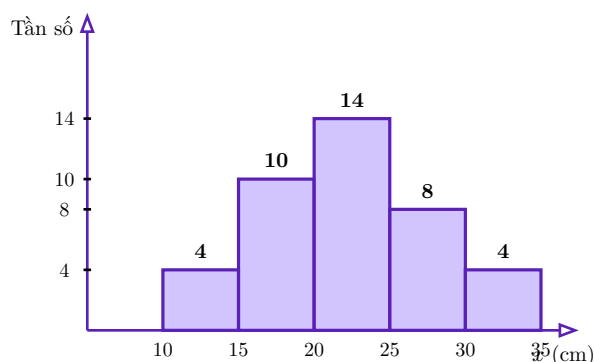
Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm này là bao nhiêu?

- A. $R = 6$ B. $R = 4$ C. $R = 8$ D. $R = 2$

Lời giải.

- Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu: $u_1 = 0$
- Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu: $u_5 = 8$
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: $R = u_5 - u_1 = 8 - 0 = 8$

Câu 2. Chiều cao (cm) của 40 cây non sau một tháng trồng được biểu diễn qua biểu đồ cột tần số ghép nhóm (Histogram) dưới đây:



Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm này thuộc nhóm nào dưới đây?

- A. $[10; 15)$ B. $[15; 20)$ C. $[20; 25)$ D. $[25; 30)$

Lời giải.

- Đọc số liệu từ biểu đồ cột:
 - Nhóm $[10; 15)$ có tần số $n_1 = 4$.
 - Nhóm $[15; 20)$ có tần số $n_2 = 10$.

- ▶ Nhóm $[20; 25)$ có tần số $n_3 = 14$.
- ▶ Nhóm $[25; 30)$ có tần số $n_4 = 8$.
- ▶ Nhóm $[30; 35)$ có tần số $n_5 = 4$.

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 10 + 14 + 8 + 4 = 40$
- Vị trí phân vị thứ nhất cần tìm: $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$
- Tính tần số tích lũy:
 - ▶ Nhóm 1: $C_1 = n_1 = 4 < 10$.
 - ▶ Nhóm 2: $C_2 = n_1 + n_2 = 4 + 10 = 14 \geq 10$.
- Do đó, nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10 là nhóm thứ hai: $[15; 20)$.
- Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $[15; 20)$.

Câu 3. Công thức xác định tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm $[u_j; u_{j+1})$ là gì?

- A. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{n}{2} - C_{j-1}}{n_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$
- B. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$
- C. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$
- D. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_j}{n_{j-1}} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$

Lời giải.

- Tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị chia mẫu số liệu thành hai phần:
 - ▶ 75% số liệu nằm bên trái (nhỏ hơn).
 - ▶ 25% số liệu nằm bên phải (lớn hơn).
- Do đó, vị trí phân vị tương ứng là $\frac{3n}{4}$.
- Công thức chính xác là phương án B với C_{j-1} là tần số tích lũy của nhóm trước nhóm chứa Q_3 , n_j là tần số của nhóm chứa Q_3 .

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng Internet mỗi tuần của 40 học sinh:

Thời gian (giờ)	$[0; 5)$	$[5; 10)$	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$
Số học sinh	5	12	15	6	2

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu này có giá trị là bao nhiêu (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

- A. 6.25 B. 6.67 C. 7.08 D. 7.50

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 40$. Ta tính vị trí: $\frac{n}{4} = 10$.
- Tần số tích lũy:
 - ▶ Nhóm 1: $C_1 = 5 < 10$.
 - ▶ Nhóm 2: $C_2 = 5 + 12 = 17 \geq 10$.
- Vậy nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai: $[5; 10)$.

- Xác định các thông số:
 - Đầu mút trái nhóm chứa Q_1 : $u_m = 5$.
 - Tần số nhóm chứa Q_1 : $n_2 = 12$.
 - Tần số tích lũy nhóm trước: $C_1 = 5$.
 - Độ rộng nhóm: $h = 5$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_1 = u_m + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2} \right) \cdot h$

$$Q_1 = 5 + \left(\frac{10 - 5}{12} \right) \cdot 5 = 5 + \frac{25}{12} \approx 7.08$$
 (giờ).

Câu 5. Sử dụng cùng mẫu số liệu về thời gian sử dụng Internet ở câu trên, giá trị tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu là bao nhiêu?

- A. 13.33 B. 13.75 C. 14.00 **D. 14.33**

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 40$. Ta tính vị trí: $\frac{3n}{4} = 30$.
- Tần số tích lũy:
 - Nhóm 2: $C_2 = 17 < 30$.
 - Nhóm 3: $C_3 = 17 + 15 = 32 \geq 30$.
- Vậy nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ ba: $[10; 15)$.
- Xác định các thông số:
 - Đầu mút trái: $u_j = 10$.
 - Tần số nhóm chứa Q_3 : $n_3 = 15$.
 - Tần số tích lũy nhóm trước: $C_2 = 17$.
 - Độ rộng nhóm: $h = 5$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_2}{n_3} \right) \cdot h$

$$Q_3 = 10 + \left(\frac{30 - 17}{15} \right) \cdot 5 = 10 + \frac{13}{3} \approx 14.33$$
 (giờ).

Câu 6. Dựa vào hai kết quả tính toán tứ phân vị ở hai câu trên, khoảng tứ phân vị Δ_Q của thời gian sử dụng Internet là bao nhiêu?

- A. $R = 25$ **B. $\Delta_Q = 7.25$** C. $\Delta_Q = 6.25$ D. $\Delta_Q = 7.50$

Lời giải.

- Lấy kết quả từ các câu trước:
 - Tứ phân vị thứ nhất: $Q_1 = 5 + \frac{25}{12} = \frac{85}{12}$.
 - Tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = 10 + \frac{13}{3} = \frac{172}{12}$.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{172}{12} - \frac{85}{12} = \frac{87}{12} = 7.25$ (giờ).

Câu 7. Ưu điểm chính của khoảng tứ phân vị Δ_Q so với khoảng biến thiên R trong đo độ phân tán dữ liệu là gì?

- A. Dễ tính toán và không cần chia nhóm dữ liệu.
- B. Sử dụng toàn bộ các giá trị của dữ liệu mẫu.
- C. Không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường (outliers).**
- D. Luôn có giá trị lớn hơn khoảng biến thiên.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ chỉ đo độ phân tán của 50% dữ liệu ở vùng trung tâm của mẫu số liệu.
- Do đó, các giá trị cực biên (quá lớn hoặc quá nhỏ - outliers) hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị của Δ_Q . Đây là ưu điểm vượt trội so với khoảng biến thiên R (phụ thuộc duy nhất vào hai đầu mút biên).

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm kiểm tra của 40 học sinh nhưng có một số nhóm bị ẩn tần số x, y :

Điểm số	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	4	x	12	y	6

Biết rằng mẫu số liệu này có tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 32$. Hãy xác định giá trị của tần số x .

- A. $x = 8$
- B. $x = 10$**
- C. $x = 12$
- D. $x = 6$

Lời giải.

- Tổng cỡ mẫu là $n = 40$. Ta tính vị trí của tứ phân vị thứ nhất Q_1 : $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$.
- Vì $Q_1 = 32 \in [20; 40)$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[20; 40)$.
- Tần số tích lũy của nhóm trước đó: $C_1 = 4$.
- Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ nhất Q_1 : $Q_1 = u_2 + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2} \right) \cdot h_2$ $32 = 20 + \left(\frac{10 - 4}{x} \right) \cdot 20$
- Giải phương trình tìm x : $12 = \frac{6}{x} \cdot 20 \Rightarrow 12 = \frac{120}{x} \Rightarrow x = 10$.

Câu 9. Sử dụng cùng mẫu số liệu điểm kiểm tra ở câu trên, biết thêm rằng hiệu của hai tần số ẩn là $x - y = 2$. Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu này (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

- A. 32.00
- B. 35.00
- C. 38.00**
- D. 41.00

Lời giải.

- Từ câu trước ta có $x = 10$. Do $x - y = 2 \Rightarrow y = 8$.
- Bảng tần số hoàn chỉnh:
 - $[0; 20)$ có 4 học sinh (tích lũy: 4).
 - $[20; 40)$ có 10 học sinh (tích lũy: 14).

- $[40; 60)$ có 12 học sinh (tích lũy: 26).
- $[60; 80)$ có 8 học sinh (tích lũy: 34).
- $[80; 100)$ có 6 học sinh (tích lũy: 40).

- Ta có $Q_1 = 32$. Bây giờ cần tính tứ phân vị thứ ba Q_3 :

- Vị trí: $\frac{3n}{4} = 30$.
- Tần số tích lũy nhóm 3 là $26 < 30$, nhóm 4 là $34 \geq 30$.
- Vậy nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ tư $[60; 80)$.
- Các thông số: $u_4 = 60, n_4 = 8, C_3 = 26, h_4 = 20$.

- Áp dụng công thức tính Q_3 : $Q_3 = 60 + \left(\frac{30 - 26}{8}\right) \cdot 20 = 60 + \frac{4}{8} \cdot 20 = 60 + 10 = 70$.

- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 70 - 32 = 38$. Vậy khoảng tứ phân vị thu được là 38.00.

Câu 10. Cho hai lớp 12A và 12B làm bài kiểm tra. Điểm kiểm tra lớp 12A có khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 2.5$, lớp 12B có khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 4.2$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Điểm số của lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A.
- B. **50% số học sinh ở giữa của lớp 12A có điểm số tập trung hơn lớp 12B.**
- C. Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn lớp 12A.
- D. Khoảng biến thiên của lớp 12A chắc chắn nhỏ hơn lớp 12B.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị Δ_Q phản ánh độ phân tán của 50% số liệu ở vùng trung tâm.
- Lớp 12A có $\Delta_Q = 2.5$ nhỏ hơn lớp 12B (4.2), chứng tỏ điểm của 50% học sinh trung tâm lớp 12A có độ chênh lệch ít hơn, tức là tập trung sát nhau hơn lớp 12B.

Câu 11. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có khoảng tứ phân vị là Δ_Q . Nếu ta cộng thêm vào mỗi số liệu thô trong mẫu một hằng số $c = 10$, thì khoảng tứ phân vị mới của mẫu sẽ như thế nào?

- A. Tăng thêm 10 đơn vị.
- B. Giảm đi 10 đơn vị.
- C. **Không thay đổi.**
- D. Tăng lên gấp 10 lần.

Lời giải.

- Khi cộng thêm một hằng số c vào tất cả giá trị số liệu thô, các giá trị phân vị Q_1 và Q_3 đều dịch chuyển tịnh tiến lên một lượng c .
- Khi đó khoảng tứ phân vị mới: $\Delta_{Q'} = (Q_3 + c) - (Q_1 + c) = Q_3 - Q_1 = \Delta_Q$.
- Vậy khoảng tứ phân vị hoàn toàn không thay đổi.

Câu 12. Một nhóm nghiên cứu đo tuổi thọ của 100 bóng đèn LED và thu được bảng tần số ghép nhóm. Người ta tính được $Q_1 = 8000$ giờ và $Q_3 = 12000$ giờ. Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 4000$ giờ cho biết điều gì?

- A. Tuổi thọ của tất cả bóng đèn nằm trong khoảng từ 8000 đến 12000 giờ.
- B. Có đúng 50 bóng đèn có tuổi thọ chính xác bằng 10000 giờ.
- C. **Có khoảng 50% số bóng đèn có tuổi thọ chênh lệch nhau không quá 4000 giờ ở vùng trung tâm.**

D. Tuổi thọ trung bình của bóng đèn là 10000 giờ.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 4000$ biểu diễn độ rộng của khoảng giá trị trung tâm chứa 50% cỡ mẫu.
- Nghĩa là khoảng 50% số bóng đèn ở giữa có tuổi thọ nằm trong khoảng từ 8000 đến 12000 giờ, tức là độ lệch tuổi thọ giữa chúng không vượt quá 4000 giờ.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Để khảo sát cân nặng (kg) của học sinh khối 12, nhà trường thu được bảng số liệu ghép nhóm sau:

Cân nặng (kg)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Số học sinh	10	22	35	25	8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu khảo sát của khối 12 là $n = 100$.	☒	☐
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là $R = 25$ kg.	☒	☐
c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm [40; 45).	☐	☒
d) Giá trị của tứ phân vị thứ ba Q_3 là 56.6 kg.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Cỡ mẫu $n = 10 + 22 + 35 + 25 + 8 = 100$.
- b) **Đúng:** Nhóm đầu chứa dữ liệu là [40; 45) (mút trái 40), nhóm cuối chứa dữ liệu là [60; 65) (mút phải 65). Khoảng biến thiên $R = 65 - 40 = 25$ kg.
- c) **Sai:** Vì $\frac{n}{4} = 25$.
 - Tần số tích lũy nhóm 1: $C_1 = 10 < 25$.
 - Tần số tích lũy nhóm 2: $C_2 = 10 + 22 = 32 \geq 25$.
 - Do đó nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai [45; 50).
- d) **Đúng:** Ta có $\frac{3n}{4} = 75$.
 - Tần số tích lũy đến nhóm 3 là $C_3 = 67 < 75$.
 - Tích lũy nhóm 4 là $C_4 = 67 + 25 = 92 \geq 75 \implies$ nhóm chứa Q_3 là [55; 60).
 - Áp dụng công thức: $Q_3 = 55 + \left(\frac{75 - 67}{25}\right) \cdot 5 = 55 + \frac{8}{5} = 56.6$ kg.

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chạy cự ly 100m của các vận động viên (giây):

Thời gian (giây)	[10.0; 10.5)	[10.5; 11.0)	[11.0; 11.5)	[11.5; 12.0)
Số vận động viên	3	12	20	5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 1.5$ giây.	☐	☒
b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm [10.5; 11.0) và chứa tứ phân vị thứ ba Q_3 là nhóm [11.0; 11.5).	☒	☐
c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 10.79$ giây (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 0.58$ giây (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐

Lời giải.

- a) **Sai:** Khoảng biến thiên $R = 12.0 - 10.0 = 2.0$ giây.
- b) **Đúng:** Cỡ mẫu $n = 3 + 12 + 20 + 5 = 40$.
 - Vị trí Q_1 : $\frac{n}{4} = 10 \Rightarrow$ thuộc nhóm thứ hai [10.5; 11.0) (vì tích lũy nhóm 1 là 3, nhóm 2 là 15).
 - Vị trí Q_3 : $\frac{3n}{4} = 30 \Rightarrow$ thuộc nhóm thứ ba [11.0; 11.5) (vì tích lũy nhóm 2 là 15, nhóm 3 là 35).
- c) **Đúng:** Ta tính $Q_1 = 10.5 + \left(\frac{10-3}{12-3}\right) \cdot 0.5 = 10.5 + \frac{7}{24} \approx 10.79$ giây.
- d) **Đúng:** Ta tính $Q_3 = 11.0 + \left(\frac{30-15}{20-15}\right) \cdot 0.5 = 11.0 + \frac{15}{40} = 11.375$ giây.
 - Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 11.375 - 10.7917 = 0.5833 \approx 0.58$ giây.

Câu 3. Khảo sát doanh thu bán hàng hàng ngày (triệu đồng) của một cửa hàng trong 30 ngày. Số liệu được ghép nhóm với các tần số ẩn a, b :

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	a	15	b	1

Biết rằng tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 8.57$ triệu đồng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Số ngày doanh thu trong nhóm [7; 9) là $a = 7$.	☒	☐
b) Số ngày doanh thu trong nhóm [11; 13) là $b = 5$.	☒	☐
c) Nếu ta thay đổi giá trị tần số ẩn b từ 5 thành 6 (và giảm nhóm [9; 11) xuống 14 ngày để giữ nguyên cỡ mẫu), tứ phân vị thứ nhất Q_1 sẽ thay đổi.	☐	☒

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ban đầu là $\Delta_Q = 2.23$ triệu đồng (làm tròn đến hai chữ số thập phân).



Lời giải.

• a) **Đúng:**

- ▶ Cỡ mẫu $n = 30$. Vị trí của Q_1 là $\frac{n}{4} = 7.5$.
- ▶ Vì $Q_1 = 8.57 \in [7; 9)$ nên nhóm chứa Q_1 là $[7; 9)$.
- ▶ Áp dụng công thức: $Q_1 = 7 + \left(\frac{7.5 - 7}{9 - 7}\right) \cdot 2 = 8.57 \Rightarrow \frac{5.5}{a} \cdot 2 = 1.57$
- ▶ Suy ra $\frac{11}{a} \approx 1.57 \Rightarrow a = 7$ ngày.

• b) **Đúng:**

- ▶ Tổng số ngày là $30 \Rightarrow 2 + a + 15 + b + 1 = 30$
- ▶ Thay $a = 7$ ta được: $25 + b = 30 \Rightarrow b = 5$ ngày.

• c) **Sai:**

- ▶ Tứ phân vị thứ nhất Q_1 chỉ phụ thuộc vào cơ cấu tích lũy của các nhóm từ đầu đến nhóm chứa nó (nhóm 1 và nhóm 2).
- ▶ Nhóm $[11; 13)$ ở phía sau nên sự thay đổi tần số b (khi nhóm $[9; 11)$ giảm tương ứng) không làm thay đổi tần số tích lũy của nhóm 1 và nhóm 2. Do đó Q_1 giữ nguyên.

• d) **Đúng:**

- ▶ Ta tìm Q_3 : Vị trí $\frac{3n}{4} = 22.5$.
- ▶ Tích lũy nhóm 2 là 9, tích lũy nhóm 3 là $24 \geq 22.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[9; 11)$.
- ▶ Tính $Q_3 = 9 + \left(\frac{22.5 - 9}{15 - 9}\right) \cdot 2 = 9 + 1.8 = 10.8$ triệu đồng.
- ▶ Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 10.8 - 8.57 = 2.23$ triệu đồng.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục về lượng nước mưa đo được (mm) tại một trạm khí tượng:

Lượng mưa	$[10; 14]$	$[15; 19]$	$[20; 24]$	$[25; 29]$
Số ngày	5	10	12	3

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Để tính các tứ phân vị, ta phải hiệu chỉnh mẫu số liệu về dạng ghép nhóm liên tục là: $[9.5; 14.5)$, $[14.5; 19.5)$, $[19.5; 24.5)$, $[24.5; 29.5)$.	☒	☐
b) Cỡ mẫu sau khi hiệu chỉnh liên tục là $n = 30$.	☒	☐
c) Tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 15.75$ mm.	☒	☐
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu sau hiệu chỉnh là $\Delta_Q = 5.0$ mm.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng:** Do khoảng hở giữa các nhóm kế tiếp là $15 - 14 = 1$, ta chia đôi khoảng hở này được 0.5. Do đó hiệu chỉnh giảm bớt trái đi 0.5 và tăng bớt phải lên 0.5.
- b) **Đúng:** Cỡ mẫu không đổi $n = 5 + 10 + 12 + 3 = 30$.
- c) **Đúng:** Ta tính vị trí $\frac{n}{4} = 7.5$.
 - Tích lũy nhóm 1 là 5, nhóm 2 là $15 \geq 7.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[14.5; 19.5)$.
 - $Q_1 = 14.5 + \left(\frac{7.5 - 5}{10}\right) \cdot 5 = 14.5 + 1.25 = 15.75$ mm.
- d) **Sai:** Vị trí $Q_3: \frac{3n}{4} = 22.5$.
 - Tích lũy nhóm 2 là 15, nhóm 3 là $27 \geq 22.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[19.5; 24.5)$.
 - $Q_3 = 19.5 + \left(\frac{22.5 - 15}{12}\right) \cdot 5 = 19.5 + 3.125 = 22.625$ mm.
 - Khoảng tứ phân vị thực tế: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 22.625 - 15.75 = 6.875$ mm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Khảo sát thời gian xem tivi trong một ngày của 50 trẻ em thu được bảng số liệu ghép nhóm với nhóm đầu tiên chứa dữ liệu là $[0; 1)$ và nhóm cuối cùng chứa dữ liệu là $[4; 5)$ (giờ). Tìm khoảng biến thiên R của mẫu số liệu này (theo đơn vị giờ).

Đáp số: 5

Lời giải.

- Mẫu số liệu ghép nhóm có nhóm đầu tiên chứa dữ liệu là $[0; 1)$, suy ra đầu mút trái nhỏ nhất: $u_1 = 0$
- Nhóm cuối cùng chứa dữ liệu là $[4; 5)$, suy ra đầu mút phải lớn nhất: $u_6 = 5$
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: $R = u_6 - u_1 = 5 - 0 = 5$ (giờ).

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền điện tiêu thụ hàng tháng của các hộ gia đình:

Số tiền (trăm nghìn)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
Số hộ gia đình	8	15	20	7

Tính tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 2.6

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 8 + 15 + 20 + 7 = 50$.
- Tính vị trí: $\frac{n}{4} = 12.5$.
- Tần số tích lũy nhóm 1: $C_1 = 8 < 12.5$.
- Tần số tích lũy nhóm 2: $C_2 = 8 + 15 = 23 \geq 12.5$.

- Nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[2; 4)$.
- Các thông số: $u_m = 2, n_2 = 15, C_1 = 8, h = 2$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_1 = 2 + \left(\frac{12.5 - 8}{15} \right) \cdot 2 = 2 + 0.6 = 2.6$.

Câu 3. Sử dụng cùng mẫu số liệu về tiền điện tiêu thụ ở câu trên, tính giá trị tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 5.45

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 50$. Ta có vị trí: $\frac{3n}{4} = 37.5$.
- Tần số tích lũy:
 - Đến nhóm 2: $C_2 = 23 < 37.5$.
 - Đến nhóm 3: $C_3 = 23 + 20 = 43 \geq 37.5$.
- Nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ ba $[4; 6)$.
- Các thông số: $u_j = 4, n_3 = 20, C_2 = 23, h = 2$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_3 = 4 + \left(\frac{37.5 - 23}{20} \right) \cdot 2 = 4 + 1.45 = 5.45$.

Câu 4. Dựa trên kết quả tính toán Q_1 và Q_3 ở hai câu trên, tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu tiêu thụ tiền điện (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 2.85

Lời giải.

- Sử dụng các giá trị đã tính:
 - Tứ phân vị thứ nhất: $Q_1 = 2.6$.
 - Tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = 5.45$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5.45 - 2.6 = 2.85$.

Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về năng suất lúa (tấn/ha) của 80 hợp tác xã:

Năng suất	$[4.0; 4.5)$	$[4.5; 5.0)$	$[5.0; 5.5)$	$[5.5; 6.0)$	$[6.0; 6.5)$
Số HTX	6	14	30	22	8

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 0.73

Lời giải.

- Cỡ mẫu $n = 80$.
- Tìm Q_1 : vị trí $\frac{n}{4} = 20$.
 - Tích lũy nhóm 2 là $6 + 14 = 20 \geq 20 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[4.5; 5.0)$.
 - Tính $Q_1 = 4.5 + \left(\frac{20-6}{14}\right) \cdot 0.5 = 5.0$.
- Tìm Q_3 : vị trí $\frac{3n}{4} = 60$.
 - Tích lũy nhóm 3 là $20 + 30 = 50 < 60$.
 - Tích lũy nhóm 4 là $50 + 22 = 72 \geq 60 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[5.5; 6.0)$.
 - Tính $Q_3 = 5.5 + \left(\frac{60-50}{22}\right) \cdot 0.5 = 5.5 + \frac{5}{22} \approx 5.73$.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5.7273 - 5.0 = 0.7273 \approx 0.73$ (tấn/ha).

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục về thời gian đàm thoại của khách hàng (phút):

Thời gian	$[1; 5]$	$[6; 10]$	$[11; 15]$
Số khách hàng	12	28	10

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu sau khi đã được hiệu chỉnh liên tục (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 4.46

Lời giải.

- Hiệu chỉnh liên tục các nhóm:
 - Nhóm 1: $[0.5; 5.5)$ có 12 khách hàng.
 - Nhóm 2: $[5.5; 10.5)$ có 28 khách hàng (tích lũy: 40).
 - Nhóm 3: $[10.5; 15.5)$ có 10 khách hàng (tích lũy: 50).
- Cỡ mẫu $n = 50$.
- Tìm Q_1 : vị trí $\frac{n}{4} = 12.5$.
 - Tích lũy nhóm 1: $12 < 12.5$, nhóm 2: $40 \geq 12.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[5.5; 10.5)$.
 - Tính $Q_1 = 5.5 + \left(\frac{12.5-12}{28}\right) \cdot 5 \approx 5.59$ phút.
- Tìm Q_3 : vị trí $\frac{3n}{4} = 37.5$.
 - Tích lũy nhóm 1: $12 < 37.5$, nhóm 2: $40 \geq 37.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[5.5; 10.5)$.
 - Tính $Q_3 = 5.5 + \left(\frac{37.5-12}{28}\right) \cdot 5 \approx 10.05$ phút.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 10.0536 - 5.5893 = 4.4643 \approx 4.46$ phút.

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	C	B	B	C	D	B	C	B	C	B
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	C	C								

BẢNG ĐÁP ÁN — ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	S	Đ	Đ	Đ
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN — ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	5	2.6	5.45	2.85	0.73	4.46

Xưởng B — Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Nếu xưởng A nhìn dữ liệu bằng biên và phần giữa, thì xưởng B đi xa hơn: nó cho một thước đo dùng toàn bộ mẫu để nhìn mức dao động quanh trung tâm. Đây là chỗ chương lớp 12 trở nên mạnh hơn, vì nó cho phép so sánh độ ổn định của hai hiện tượng bằng một công cụ tinh hơn nhiều.

🔥 Ví Dụ 17 — Hai bạn chạy bộ gần như cùng thành tích trung bình, nhưng ai ổn định hơn?

Trong nhiều tình huống thực tế, hai người hay hai lớp có thể có mức trung bình rất gần nhau. Điều quan trọng hơn lại là: kết quả của họ có lặp lại ổn định không?

Độ lệch chuẩn mạnh ở chỗ đó. Nó biến trực giác “dao động nhiều hay ít” thành một đại lượng có thể so sánh được.

Bài 2. Phương sai và Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Giá trị đại diện và Số trung bình cộng

Giá trị đại diện và Số trung bình cộng.

- **Giá trị đại diện** của nhóm $[u_i; u_{i+1})$, kí hiệu là x_i , là trung điểm của khoảng ghép nhóm đó:

$$x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$$

- **Số trung bình cộng** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là $|(\bar{x})$, được tính bằng công thức:

$$|(\bar{x}) = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{n}$$

Trong đó $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ là cỡ mẫu; x_i là giá trị đại diện của nhóm thứ i ; n_i là tần số của nhóm thứ i .

Mục 2. Phương sai và Độ lệch chuẩn

Định nghĩa Phương sai và Độ lệch chuẩn.

- **Phương sai** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s^2 , là đại lượng đo mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình mẫu:

$$s^2 = \frac{n_1(x_1 - |(x))^2 + n_2(x_2 - |(x))^2 + \dots + n_k(x_k - |(x))^2}{n}$$

- Công thức tính nhanh phương sai:

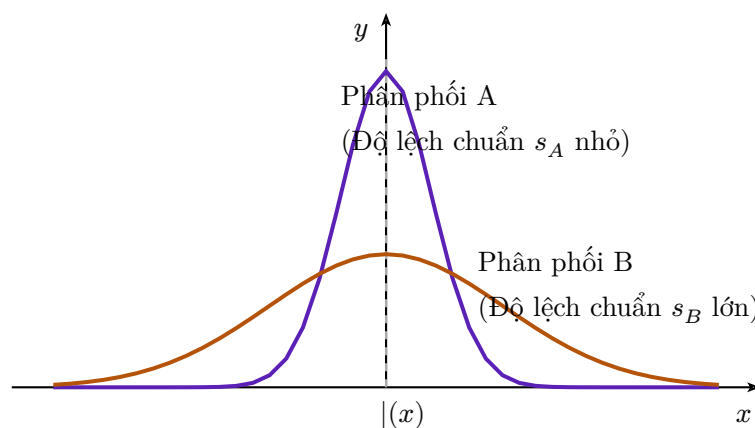
$$s^2 = \frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_kx_k^2}{n} - |(x)^2$$

- **Độ lệch chuẩn** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s , là căn bậc hai số học của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2}$$

Mục 3. Ý nghĩa của Phương sai và Độ lệch chuẩn**Ý nghĩa thực tiễn**

- Phương sai và độ lệch chuẩn dùng để đo độ phân tán của các số liệu xung quanh số trung bình mẫu.
- Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn chứng tỏ số liệu càng phân tán rộng (không ổn định).
- Phương sai và độ lệch chuẩn càng nhỏ chứng tỏ số liệu càng đồng đều, ổn định, tập trung sát số trung bình cộng.
- So với phương sai, độ lệch chuẩn s có cùng đơn vị đo với số liệu ban đầu nên thường được ưu tiên sử dụng trong thực tế để mô tả trực quan.



Hình 2. So sánh hai phân bố tần suất có cùng giá trị trung bình mẫu $|(x)$ nhưng độ lệch chuẩn khác nhau ($s_A < s_B$)

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 4. Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn từ bảng tần số ghép nhóm

Ví dụ 1.

Đo chiều cao (cm) của 30 cây bạch đàn con trong một vườn ươm, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Chiều cao (cm)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100]
Số cây	4	7	10	6	3

Hãy tính giá trị trung bình $\bar{x}$, phương sai s^2 và độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

1. Xác định giá trị đại diện x_i của từng nhóm:

- Nhóm [50; 60) có giá trị đại diện $x_1 = \frac{50 + 60}{2} = 55$.
- Nhóm [60; 70) có giá trị đại diện $x_2 = \frac{60 + 70}{2} = 65$.
- Nhóm [70; 80) có giá trị đại diện $x_3 = \frac{70 + 80}{2} = 75$.
- Nhóm [80; 90) có giá trị đại diện $x_4 = \frac{80 + 90}{2} = 85$.
- Nhóm [90; 100] có giá trị đại diện $x_5 = \frac{90 + 100}{2} = 95$.

2. Tính số trung bình mẫu $\bar{x}$:

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 7 + 10 + 6 + 3 = 30$.
- Số trung bình cộng:

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 55 + 7 \cdot 65 + 10 \cdot 75 + 6 \cdot 85 + 3 \cdot 95}{30} = \frac{220 + 455 + 750 + 510 + 285}{30} = \frac{2220}{30} = 74 \text{ (cm)}$$

3. Tính phương sai s^2 :

- Áp dụng công thức tính nhanh phương sai:

$$s^2 = \frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + n_3x_3^2 + n_4x_4^2 + n_5x_5^2}{n} - \bar{x}^2$$

$$s^2 = \frac{4 \cdot 55^2 + 7 \cdot 65^2 + 10 \cdot 75^2 + 6 \cdot 85^2 + 3 \cdot 95^2}{30} - 74^2$$

$$s^2 = \frac{4 \cdot 3025 + 7 \cdot 4225 + 10 \cdot 5625 + 6 \cdot 7225 + 3 \cdot 9025}{30} - 5476$$

$$s^2 = \frac{12100 + 29575 + 56250 + 43350 + 27075}{30} - 5476 = \frac{168350}{30} - 5476$$

$$s^2 = \frac{16835}{3} - 5476 = \frac{16835 - 16428}{3} = \frac{407}{3} \approx 135.67$$

4. Tính độ lệch chuẩn s :

- Độ lệch chuẩn là căn bậc hai số học của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{407}{3}} \approx 11.65 \text{ (cm)}$$

Dạng 5. Bài toán thực tế sử dụng phương sai, độ lệch chuẩn để so sánh mức độ ổn định

Ví dụ 2.

Hai bạn Nam và Bắc cùng đo thời gian (phút) chạy bộ cự ly 1500m của mình trong 20 ngày luyện tập liên tiếp. Kết quả được ghi nhận ở bảng sau:

- Bạn Nam:**

Thời gian (phút)	[5; 5.5)	[5.5; 6)	[6; 6.5)	[6.5; 7]
Tần số (ngày)	2	8	7	3

- Bạn Bắc:**

Thời gian (phút)	[5; 5.5)	[5.5; 6)	[6; 6.5)	[6.5; 7]
Tần số (ngày)	4	5	6	5

Hãy tính số trung bình cộng và độ lệch chuẩn thời gian chạy của mỗi bạn. Dựa trên độ lệch chuẩn, hãy cho biết bạn nào có phong độ chạy bộ ổn định hơn?

Lời giải.

- Giá trị đại diện của các nhóm tương ứng là: $x_1 = 5.25; x_2 = 5.75; x_3 = 6.25; x_4 = 6.75$ (phút).

1. Tính toán cho bạn Nam ($n = 20$):

- Số trung bình cộng:

$$|(x)_N = \frac{2 \cdot 5.25 + 8 \cdot 5.75 + 7 \cdot 6.25 + 3 \cdot 6.75}{20} = \frac{120.5}{20} = 6.025 \text{ (phút)}$$

- Phương sai:

$$s_N^2 = \frac{2 \cdot 5.25^2 + 8 \cdot 5.75^2 + 7 \cdot 6.25^2 + 3 \cdot 6.75^2}{20} - |(x)_N^2$$

$$s_N^2 = \frac{2 \cdot 27.5625 + 8 \cdot 33.0625 + 7 \cdot 39.0625 + 3 \cdot 45.5625}{20} - 6.025^2$$

$$s_N^2 = \frac{55.125 + 264.5 + 273.4375 + 136.6875}{20} - 36.300625 = \frac{729.75}{20} - 36.300625$$

$$s_N^2 = 36.4875 - 36.300625 = 0.186875$$

- Độ lệch chuẩn: $s_N = \sqrt{0.186875} \approx 0.432$ (phút).

2. Tính toán cho bạn Bắc ($n = 20$):

- Số trung bình cộng:

$$|(x)_B = \frac{4 \cdot 5.25 + 5 \cdot 5.75 + 6 \cdot 6.25 + 5 \cdot 6.75}{20} = \frac{121}{20} = 6.05 \text{ (phút)}$$

- Phương sai:

$$s_B^2 = \frac{4 \cdot 5.25^2 + 5 \cdot 5.75^2 + 6 \cdot 6.25^2 + 5 \cdot 6.75^2}{20} - |(x)_B^2$$

$$s_B^2 = \frac{4 \cdot 27.5625 + 5 \cdot 33.0625 + 6 \cdot 39.0625 + 5 \cdot 45.5625}{20} - 6.05^2$$

$$s_B^2 = \frac{110.25 + 165.3125 + 234.375 + 227.8125}{20} - 36.6025 = \frac{737.75}{20} - 36.6025$$

$$s_B^2 = 36.8875 - 36.6025 = 0.285$$

- Độ lệch chuẩn: $s_B = \sqrt{0.285} \approx 0.534$ (phút).

3. Kết luận:

- Ta thấy thời gian chạy trung bình của hai bạn xấp xỉ nhau (6.025 phút và 6.05 phút).
- Tuy nhiên, độ lệch chuẩn thời gian chạy của bạn Nam ($s_N \approx 0.432$ phút) bé hơn của bạn Bắc ($s_B \approx 0.534$ phút). Điều này có nghĩa là thời gian hoàn thành cự ly chạy của bạn Nam ít biến động hơn.
- Vậy phong độ chạy bộ của bạn Nam ổn định hơn bạn Bắc.

Dạng 5. Bài toán xác định tham số của mẫu số liệu

Ví dụ 3.

Khảo sát nhiệt độ trung bình hàng tháng (°C) của một địa phương trong một năm (12 tháng) thu được bảng ghép nhóm sau:

Nhiệt độ (°C)	[16; 20)	[20; 24)	[24; 28)	[28; 32]
Tần số (số tháng)	2	a	4	b

Biết số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 24°C. Hãy tính giá trị của các tham số nguyên dương a và b , từ đó tính phương sai của mẫu số liệu này.

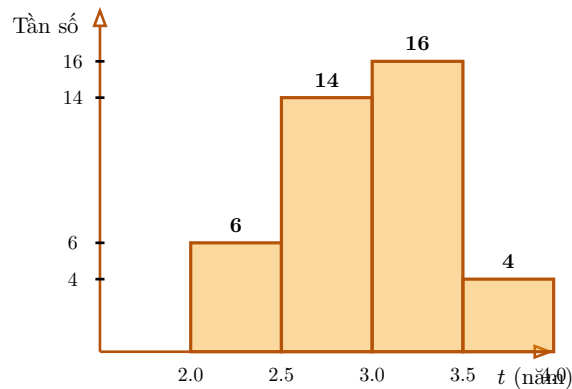
Lời giải.

- Tổng tần số của mẫu là số tháng trong năm nên ta có phương trình:
$$2 + a + 4 + b = 12 \Leftrightarrow a + b = 6 \quad (1)$$
- Xác định giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là: $x_1 = 18; x_2 = 22; x_3 = 26; x_4 = 30$ (°C).
- Số trung bình cộng của mẫu số liệu bằng 24, ta có:
$$\begin{aligned} |(x) &= \frac{2 \cdot 18 + a \cdot 22 + 4 \cdot 26 + b \cdot 30}{12} = 24 \\ \Leftrightarrow 36 + 22a + 104 + 30b &= 288 \\ \Leftrightarrow 22a + 30b &= 148 \Leftrightarrow 11a + 15b = 74 \quad (2) \end{aligned}$$
- Từ (1) ta có $a = 6 - b$. Thế vào (2):
$$11(6 - b) + 15b = 74 \Leftrightarrow 66 + 4b = 74 \Leftrightarrow 4b = 8 \Leftrightarrow b = 2$$
- Suy ra $a = 6 - 2 = 4$.
- Vậy hai tham số nguyên dương cần tìm là $a = 4$ và $b = 2$.
- Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu khi đã tìm được a và b :
$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{2 \cdot (18 - 24)^2 + 4 \cdot (22 - 24)^2 + 4 \cdot (26 - 24)^2 + 2 \cdot (30 - 24)^2}{12} \\ s^2 &= \frac{2 \cdot (-6)^2 + 4 \cdot (-2)^2 + 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 6^2}{12} = \frac{2 \cdot 36 + 4 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 2 \cdot 36}{12} \\ s^2 &= \frac{72 + 16 + 16 + 72}{12} = \frac{176}{12} = \frac{44}{3} \approx 14.67 \end{aligned}$$

Dạng 5. Đọc biểu đồ tần số cột ghép nhóm để tính phương sai và độ lệch chuẩn

Ví dụ 4.

Tuổi thọ (năm) của một lô pin điện thoại di động mới sản xuất được thể hiện qua biểu đồ tần số ghép nhóm dưới đây:



Hãy tính tuổi thọ trung bình và độ lệch chuẩn của tuổi thọ lô pin này.

Lời giải.

- Từ biểu đồ cột tần số ghép nhóm, ta chuyển đổi thành bảng số liệu kèm giá trị đại diện x_i :

Tuổi thọ (năm)	[2.0; 2.5)	[2.5; 3.0)	[3.0; 3.5)	[3.5; 4.0]
Tần số (n_i)	6	14	16	4
Giá trị đại diện (x_i)	2.25	2.75	3.25	3.75

- Tổng cỡ mẫu: $n = 6 + 14 + 16 + 4 = 40$.

- Tính tuổi thọ trung bình $|(\bar{x})$:

$$|(\bar{x}) = \frac{6 \cdot 2.25 + 14 \cdot 2.75 + 16 \cdot 3.25 + 4 \cdot 3.75}{40} = \frac{13.5 + 38.5 + 52 + 15}{40} = \frac{119}{40} = 2.975 \text{ (năm)}$$

- Tính phương sai s^2 :

$$s^2 = \frac{6 \cdot 2.25^2 + 14 \cdot 2.75^2 + 16 \cdot 3.25^2 + 4 \cdot 3.75^2}{40} - |(\bar{x})^2$$

$$s^2 = \frac{6 \cdot 5.0625 + 14 \cdot 7.5625 + 16 \cdot 10.5625 + 4 \cdot 14.0625}{40} - 2.975^2$$

$$s^2 = \frac{30.375 + 105.875 + 169 + 56.25}{40} - 8.850625$$

$$s^2 = \frac{361.5}{40} - 8.850625 = 9.0375 - 8.850625 = 0.186875$$

- Tính độ lệch chuẩn s :

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0.186875} \approx 0.432 \text{ (năm)}$$

C. ĐỀ LUYỆN TẬP

Mục 5. Đề Luyện Tập Số 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Giá trị đại diện x_i của nhóm số liệu $[u_i; u_{i+1})$ được tính bằng công thức nào dưới đây?

- A. $x_i = u_{i+1} - u_i$ B. $x_i = u_i + u_{i+1}$ C. $x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$ D. $x_i = \sqrt{u_i \cdot u_{i+1}}$

Lời giải.

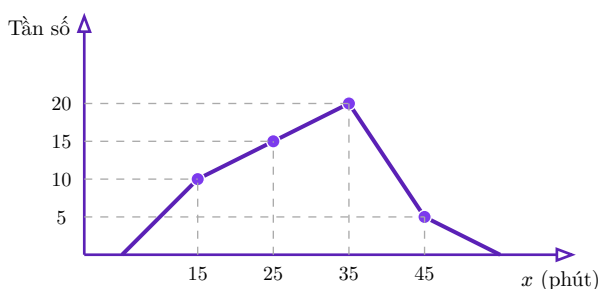
- Giá trị đại diện x_i của một nhóm số liệu ghép nhóm được xác định bằng trung điểm của khoảng ghép nhóm đó.
- Do đó công thức tính chính xác là: $x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$

Câu 2. Tìm giá trị đại diện của nhóm số liệu $[150; 160)$ trong bảng khảo sát chiều cao học sinh.

- A. 150 B. 160 C. 155 D. 10

Lời giải.

- Áp dụng công thức tính giá trị đại diện cho nhóm $[150; 160)$: $x = \frac{150 + 160}{2}$
- Tính toán kết quả: $x = \frac{310}{2} = 155$ (cm).

Câu 3. Thời gian đi bộ đến trường của 50 học sinh được ghi nhận thông qua biểu đồ đa giác tần số ghép nhóm (Frequency Polygon) dưới đây:Số trung bình cộng $\bar{x}$ của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn qua đa giác tần số này là bao nhiêu?

- A. 28.5 B. 29.0 C. 29.5 D. 30.0

Lời giải.

- Đọc dữ liệu từ các đỉnh của đa giác tần số:
 - ▶ Nhóm 1 có giá trị đại diện $x_1 = 15$, tần số $n_1 = 10$.
 - ▶ Nhóm 2 có giá trị đại diện $x_2 = 25$, tần số $n_2 = 15$.
 - ▶ Nhóm 3 có giá trị đại diện $x_3 = 35$, tần số $n_3 = 20$.
 - ▶ Nhóm 4 có giá trị đại diện $x_4 = 45$, tần số $n_4 = 5$.
- Tính tổng cỡ mẫu: $n = 10 + 15 + 20 + 5 = 50$ (học sinh).
- Tính số trung bình mẫu ghép nhóm: $|(x) = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + n_4x_4}{n} |(x) = \frac{10 \cdot 15 + 15 \cdot 25 + 20 \cdot 35 + 5 \cdot 45}{50}$
- Tính toán giá trị số: $|(x) = \frac{150 + 375 + 700 + 225}{50} = \frac{1450}{50} = 29.0$ (phút).

Câu 4. Sử dụng cùng mẫu số liệu đi bộ đến trường của 50 học sinh ở câu trên, hãy tìm phương sai s^2 của mẫu số liệu.

- A. 80.0 B. 82.5 C. 84.0 D. 86.5

Lời giải.

- Sử dụng các dữ liệu đã biết:
 - ▶ Số trung bình mẫu: $|(x) = 29$ phút.
 - ▶ Giá trị đại diện và tần số tương ứng: $(15; 10)$, $(25; 15)$, $(35; 20)$, $(45; 5)$.
- Áp dụng công thức tính phương sai s^2 : $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i(x_i - |(x))^2$

$$s^2 = \frac{10(15 - 29)^2 + 15(25 - 29)^2 + 20(35 - 29)^2 + 5(45 - 29)^2}{50}$$
- Tính toán chi tiết các số hạng:
 - ▶ $10 \cdot (-14)^2 = 10 \cdot 196 = 1960$
 - ▶ $15 \cdot (-4)^2 = 15 \cdot 16 = 240$
 - ▶ $20 \cdot 6^2 = 20 \cdot 36 = 720$
 - ▶ $5 \cdot 16^2 = 5 \cdot 256 = 1280$
- Tổng bình phương độ lệch: $1960 + 240 + 720 + 1280 = 4200$
- Phương sai: $s^2 = \frac{4200}{50} = 84$.

Câu 5. Sử dụng kết quả phương sai ở câu trên, hãy xác định độ lệch chuẩn s tương ứng (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

- A. 8.94 B. 9.06 C. 9.17 D. 9.27

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn s là căn bậc hai số học của phương sai s^2 : $s = \sqrt{s^2}$
- Thay số: $s = \sqrt{84} \approx 9.165 \approx 9.17$ (phút).

Câu 6. Khi so sánh hai mẫu số liệu ghép nhóm của cùng một chỉ tiêu thực tế có cùng số trung bình cộng $|(x)$, mẫu số liệu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì chứng tỏ điều gì?

- A. Mẫu số liệu đó có khoảng biến thiên lớn hơn.
- B. Mẫu số liệu đó có giá trị trung bình không ổn định.
- C. Các số liệu trong mẫu đó tập trung sát nhau và ổn định hơn xung quanh số trung bình.**
- D. Mẫu số liệu đó có tổng tần số (cỡ mẫu) nhỏ hơn.

Lời giải.

- Ý nghĩa thực tế của phương sai và độ lệch chuẩn là đo lường mức độ biến động, phân tán của mẫu số liệu xung quanh số trung bình cộng.
- Do đó, khi hai mẫu có cùng trung bình cộng, mẫu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì các giá trị số liệu ít biến động hơn, tập trung sát nhau và có độ ổn định cao hơn.

Câu 7. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai s^2 . Nếu ta nhân mọi số liệu thô trong mẫu với hằng số $k = 2$, thì phương sai mới của mẫu sẽ bằng bao nhiêu?

- A. $2s^2$
- B. $4s^2$**
- C. s^2
- D. $8s^2$

Lời giải.

- Khi nhân mọi số liệu thô với hằng số k , giá trị đại diện x_i và số trung bình $|(x)$ đều nhân lên k lần.
- Độ lệch độ rộng $(x_i - |(x)|)$ nhân lên k lần.
- Bình phương độ lệch $(x_i - |(x)|)^2$ nhân lên k^2 lần.
- Do đó phương sai mới: $s'^2 = k^2 s^2 = 2^2 s^2 = 4s^2$.

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn là s . Nếu ta nhân mọi số liệu thô trong mẫu với hằng số $k = 3$, thì độ lệch chuẩn mới của mẫu sẽ bằng bao nhiêu?

- A. $9s$
- B. s
- C. $3s$**
- D. $6s$

Lời giải.

- Dựa trên công thức liên hệ: độ lệch chuẩn mới bằng căn bậc hai phương sai mới: $s' = \sqrt{s'^2}$
- Ta đã biết phương sai mới là $k^2 s^2 = 9s^2$.
- Suy ra độ lệch chuẩn mới: $s' = \sqrt{9s^2} = 3s$.

Câu 9. Để đo độ ổn định về khối lượng đóng gói của hai máy tự động A và B, người ta cân 100 gói sản phẩm từ mỗi máy. Kết quả tính toán cho thấy máy A có độ lệch chuẩn $s_A = 1.2$ g, máy B có độ lệch chuẩn $s_B = 2.5$ g. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Khối lượng đóng gói của máy B đồng đều hơn máy A.
- B. Khối lượng đóng gói của máy A đồng đều và ổn định hơn máy B.**
- C. Khối lượng đóng gói trung bình của máy A lớn hơn máy B.
- D. Máy A đóng gói thiếu chính xác hơn máy B.

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn đo mức độ chênh lệch khối lượng giữa các sản phẩm được đóng gói.
- Vì độ lệch chuẩn của máy A (1.2 g) nhỏ hơn rất nhiều so với máy B (2.5 g) nên khối lượng đóng gói ở máy A có độ đồng đều và ổn định cao hơn hẳn máy B.

Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm gồm các nhóm $[10; 20)$, $[20; 30)$, $[30; 40)$, $[40; 50)$ với các tần số tương ứng là 4, a , b , 4. Biết cỡ mẫu $n = 40$ và số trung bình mẫu là $|(x) = 30$. Hãy xác định giá trị của tần số ẩn a .

- A. 12 B. 14 C. 16 D. 18

Lời giải.

- Đầu tiên lập phương trình cỡ mẫu: $n = 4 + a + b + 4 = 40 \Rightarrow a + b = 32$ (1)
- Lập danh sách giá trị đại diện của các nhóm: $x_1 = 15, x_2 = 25, x_3 = 35, x_4 = 45$.
- Lập phương trình số trung bình cộng mẫu ghép nhóm: $|(x) = \frac{4 \cdot 15 + a \cdot 25 + b \cdot 35 + 4 \cdot 45}{40} = 30$
 $60 + 25a + 35b + 180 = 1200 \Rightarrow 25a + 35b = 960$ $5a + 7b = 192$ (2)
- Giải hệ phương trình (1) và (2): Từ (1) rút ra $a = 32 - b$. Thế vào (2): $5(32 - b) + 7b = 192 \Rightarrow 160 + 2b = 192 \Rightarrow 2b = 32 \Rightarrow b = 16$. Thay lại có $a = 32 - 16 = 16$.
- Vậy tần số $a = 16$.

Câu 11. Sử dụng cùng mẫu số liệu ghép nhóm chứa các tham số tần số ẩn ở câu trên, hãy xác định phương sai s^2 của mẫu số liệu đó.

- A. $s^2 = 50$ B. $s^2 = 55$ C. $s^2 = 60$ D. $s^2 = 65$

Lời giải.

- Bảng tần số hoàn chỉnh từ câu trước:
 - ▶ Nhóm $[10; 20)$ có tần số 4 (giá trị đại diện 15).
 - ▶ Nhóm $[20; 30)$ có tần số 16 (giá trị đại diện 25).
 - ▶ Nhóm $[30; 40)$ có tần số 16 (giá trị đại diện 35).
 - ▶ Nhóm $[40; 50)$ có tần số 4 (giá trị đại diện 45).
 - ▶ Số trung bình cộng: $|(x) = 30$.
- Áp dụng công thức tính phương sai s^2 : $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - |(x)|)^2$ $s^2 = \frac{4(15 - 30)^2 + 16(25 - 30)^2 + 16(35 - 30)^2 + 4(45 - 30)^2}{40}$
- Tính toán giá trị số: $s^2 = \frac{4 \cdot 225 + 16 \cdot 25 + 16 \cdot 25 + 4 \cdot 225}{40}$ $s^2 = \frac{900 + 400 + 400 + 900}{40} = \frac{2600}{40} = 65$.

Câu 12. Một công thức khác được dùng rất phổ biến để tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là gì?

- A. $s^2 = |(x)|^2 - \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i x_i^2$ B. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - |(x)|^2$
- C. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k (n_i x_i)^2 - |(x)|^2$ D. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i (x_i^2 - |(x)|^2)$

Lời giải.

- Đây là công thức tính nhanh phương sai bằng cách khai triển hằng đẳng thức từ công thức gốc: $s^2 = \frac{1}{n} \sum n_i (x_i - |(\bar{x})|^2) = \frac{1}{n} \sum n_i (x_i^2 - 2x_i |(\bar{x}) + |(\bar{x})|^2) = \frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 - 2 |(\bar{x}) \left(\frac{1}{n} \sum n_i x_i \right) + |(\bar{x})|^2 \left(\frac{1}{n} \sum n_i \right) = \left(\frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 \right) - 2 |(\bar{x}) + |(\bar{x})|^2 = \left(\frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 \right) - |(\bar{x})|^2$.
- Vậy phương án đúng là B.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Bảng khảo sát lượng điện tiêu thụ hàng tháng (kWh) của 40 hộ gia đình tại một khu chung cư được cho như sau:

Lượng điện (kWh)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số hộ gia đình	8	12	16	4

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Giá trị đại diện của nhóm thứ ba [200; 250) là 225 kWh.	☒	☐
b) Lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng của 40 hộ là $ (\bar{x}) = 195$ kWh.	☒	☐
c) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 1800$ kWh ² .	☐	☒
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớn hơn 45 kWh.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Giá trị đại diện của nhóm 3 là $x_3 = \frac{200 + 250}{2} = 225$ kWh.
- b) **Đúng:** Các giá trị đại diện lần lượt là 125, 175, 225, 275.
 - Số trung bình: $|(\bar{x}) = \frac{8 \cdot 125 + 12 \cdot 175 + 16 \cdot 225 + 4 \cdot 275}{40} = 195$ kWh.
- c) **Sai:** Phương sai thực tế là:
 - $s^2 = \frac{8(125 - 195)^2 + 12(175 - 195)^2 + 16(225 - 195)^2 + 4(275 - 195)^2}{40}$
 - $s^2 = \frac{8(-70)^2 + 12(-20)^2 + 16(30)^2 + 4(80)^2}{40}$
 - $s^2 = \frac{39200 + 4800 + 14400 + 25600}{40} = \frac{84000}{40} = 2100$ kWh², không phải 1800.
- d) **Đúng:** Độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{2100} \approx 45.83$ kWh, giá trị này lớn hơn 45.

Câu 2. Để so sánh tốc độ gõ phím (từ/phút) của hai nhóm nhân viên văn phòng, người ta có bảng số liệu sau:

Tốc độ gõ	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)
Nhóm A	5	10	15	10
Nhóm B	2	18	12	8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu khảo sát của cả hai nhóm nhân viên A và B đều bằng 40.	☒	☐
b) Tốc độ gõ phím trung bình của nhóm A là $ (x)_A = 62.5$ từ/phút và nhóm B là $ (x)_B = 61.5$ từ/phút.	☒	☐
c) Phương sai tốc độ gõ phím của nhóm B lớn hơn của nhóm A.	☐	☒
d) Tốc độ gõ phím của nhân viên nhóm B đồng đều và ổn định hơn nhóm A.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Cỡ mẫu nhóm A là $5 + 10 + 15 + 10 = 40$. Nhóm B là $2 + 18 + 12 + 8 = 40$.
- b) **Đúng:** Giá trị đại diện lần lượt là 45, 55, 65, 75.
 - $|(x)_A| = \frac{5 \cdot 45 + 10 \cdot 55 + 15 \cdot 65 + 10 \cdot 75}{40} = 62.5$.
 - $|(x)_B| = \frac{2 \cdot 45 + 18 \cdot 55 + 12 \cdot 65 + 8 \cdot 75}{40} = 61.5$.
- c) **Sai:** Tính phương sai hai nhóm:
 - $s_A^2 = \frac{5(-17.5)^2 + 10(-7.5)^2 + 15(2.5)^2 + 10(12.5)^2}{40} = 93.75$.
 - $s_B^2 = \frac{2(-16.5)^2 + 18(-6.5)^2 + 12(3.5)^2 + 8(13.5)^2}{40} = 72.75$.
 - Vì $72.75 < 93.75$ nên phương sai nhóm B nhỏ hơn nhóm A.
- d) **Đúng:** Vì $s_B^2 < s_A^2 \Rightarrow s_B < s_A$ nên tốc độ gõ phím nhóm B ít biến động hơn, đồng đều ổn định hơn nhóm A.

Câu 3. Để khảo sát độ ổn định năng suất của hai giống lúa mới A và B, người ta gieo cấy thử nghiệm trên cùng một vùng canh tác lớn và ghi nhận kết quả:

- Giống lúa A: Năng suất trung bình $|(x)_A| = 6.0$ tấn/ha, độ lệch chuẩn $s_A = 0.60$ tấn/ha.
- Giống lúa B: Năng suất trung bình $|(x)_B| = 8.0$ tấn/ha, độ lệch chuẩn $s_B = 0.72$ tấn/ha.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Độ lệch chuẩn năng suất của giống lúa A nhỏ hơn giống lúa B ($0.60 < 0.72$ tấn/ha).	☒	☐
b) Hệ số biến thiên năng suất của giống lúa A là $CV_A = 10.0\%$.	☒	☐
c) Hệ số biến thiên năng suất của giống lúa B là $CV_B = 9.0\%$.	☒	☐
d) Do có độ lệch chuẩn nhỏ hơn, năng suất của giống lúa A phát triển đồng đều và ổn định hơn giống lúa B về mặt tương đối.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng:** Rõ ràng độ lệch chuẩn giống A là 0.60 tấn/ha nhỏ hơn giống B là 0.72 tấn/ha.

- b) **Đúng:** Hệ số biến thiên giống A:

$$CV_A = \frac{s_A}{|(x)_A} = \frac{0.60}{6.0} = 0.1 = 10\%.$$
- c) **Đúng:** Hệ số biến thiên giống B:

$$CV_B = \frac{s_B}{|(x)_B} = \frac{0.72}{8.0} = 0.09 = 9\%.$$
- d) **Sai:** Khi so sánh độ ổn định năng suất của hai giống có số trung bình khác nhau (6.0 và 8.0), việc so sánh trực tiếp độ lệch chuẩn thô là chưa chính xác vì quy mô năng suất khác nhau.
 - Ta phải sử dụng hệ số biến thiên CV.
 - Vì $CV_B = 9\% < 10\% = CV_A$ nên giống lúa B mới có năng suất đồng đều và ổn định hơn giống A khi xét về tỷ lệ tương đối.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số sau:

Nhóm	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)
Tần số	5	10	5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu $n = 20$.	☒	☐
b) Trung bình mẫu $ (x) = 25$.	☒	☐
c) Phương sai mẫu $s^2 = 50$.	☒	☐
d) Độ lệch chuẩn mẫu $s = 5.0$.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng:** Cỡ mẫu $n = 5 + 10 + 5 = 20$.
- b) **Đúng:** Giá trị đại diện 15, 25, 35.

$$|(x) = \frac{5 \cdot 15 + 10 \cdot 25 + 5 \cdot 35}{20} = 25.$$
- c) **Đúng:** Phương sai $s^2 = \frac{5(15 - 25)^2 + 10(25 - 25)^2 + 5(35 - 25)^2}{20} = \frac{500 + 0 + 500}{20} = 50$.
- d) **Sai:** Độ lệch chuẩn $s = \sqrt{50} \approx 7.07$, không phải 5.0.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Tìm giá trị đại diện x_i của nhóm số liệu [25.5; 30.5).

Đáp số:

Lời giải.

- Áp dụng công thức tính giá trị đại diện cho nhóm $[25.5; 30.5)$: $x = \frac{25.5 + 30.5}{2}$
- Tính toán kết quả: $x = \frac{56}{2} = 28$.

Câu 2. Khảo sát doanh thu (triệu đồng) trong 20 ngày của một cửa hàng thu được bảng tần số:

Doanh thu	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$
Số ngày	4	12	4

Tính doanh thu trung bình hàng ngày của cửa hàng (triệu đồng).

Đáp số: 25

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 20$.
- Giá trị đại diện các nhóm tương ứng: $x_1 = 15, x_2 = 25, x_3 = 35$.
- Doanh thu trung bình hàng ngày: $|(x) = \frac{4 \cdot 15 + 12 \cdot 25 + 4 \cdot 35}{20} \quad |(x) = \frac{60 + 300 + 140}{20} = \frac{500}{20} = 25$ (triệu đồng).

Câu 3. Sử dụng cùng mẫu số liệu về doanh thu của hàng ở câu trên, hãy tính phương sai s^2 của mẫu số liệu này.

Đáp số: 20

Lời giải.

- Đã biết trung bình mẫu: $|(x) = 25$ triệu đồng.
- Giá trị đại diện và tần số: $(15; 4), (25; 12), (35; 4)$.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{4(15 - 25)^2 + 12(25 - 25)^2 + 4(35 - 25)^2}{20} \quad s^2 = \frac{400 + 0 + 400}{20} = \frac{800}{20} = 20$.

Câu 4. Sử dụng cùng mẫu số liệu về doanh thu của hàng ở câu trên, tính độ lệch chuẩn s tương ứng (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 4.47

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn s là căn bậc hai của phương sai s^2 : $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{20}$
- Tính toán xấp xỉ: $s \approx 4.4721 \approx 4.47$ (triệu đồng).

Câu 5. Khảo sát quãng đường tự đi xe đạp đi học mỗi ngày (km) của 30 học sinh:

Quãng đường (km)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)
Số học sinh	6	12	12

Tính độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 1.5

Lời giải.

- Cỡ mẫu $n = 6 + 12 + 12 = 30$ học sinh.
- Giá trị đại diện tương ứng: $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 5$.
- Trung bình cộng: $\bar{x} = \frac{6 \cdot 1 + 12 \cdot 3 + 12 \cdot 5}{30} = \frac{6 + 36 + 60}{30} = \frac{102}{30} = 3.4$ km.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{6(1 - 3.4)^2 + 12(3 - 3.4)^2 + 12(5 - 3.4)^2}{30} = \frac{6(-2.4)^2 + 12(-0.4)^2 + 12(1.6)^2}{30}$
- Thực hiện tính toán số hạng: $s^2 = \frac{6 \cdot 5.76 + 12 \cdot 0.16 + 12 \cdot 2.56}{30} = \frac{34.56 + 1.92 + 30.72}{30} = \frac{67.2}{30} = 2.24$
- Tính độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{2.24} \approx 1.4967 \approx 1.50$ (km).

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục biểu diễn tuổi thọ của thiết bị (năm):

Tuổi thọ (năm)	[1; 3]	[4; 6]	[7; 9]
Số thiết bị	10	20	10

Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu sau khi đã được hiệu chỉnh liên tục.

Đáp số: 4.5

Lời giải.

- Hiệu chỉnh liên tục các nhóm:
 - [0.5; 3.5) có 10 thiết bị.
 - [3.5; 6.5) có 20 thiết bị.
 - [6.5; 9.5) có 10 thiết bị.
- Cỡ mẫu $n = 10 + 20 + 10 = 40$.
- Giá trị đại diện của các nhóm liên tục:
 - $x_1 = \frac{0.5 + 3.5}{2} = 2.0$ năm.
 - $x_2 = \frac{3.5 + 6.5}{2} = 5.0$ năm.
 - $x_3 = \frac{6.5 + 9.5}{2} = 8.0$ năm.
- Tính trung bình mẫu: $\bar{x} = \frac{10 \cdot 2.0 + 20 \cdot 5.0 + 10 \cdot 8.0}{40} = \frac{20 + 100 + 80}{40} = 5.0$ năm.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{10(2 - 5)^2 + 20(5 - 5)^2 + 10(8 - 5)^2}{40} = \frac{10 \cdot 9 + 0 + 10 \cdot 9}{40} = \frac{180}{40} = 4.5$.

BẢNG ĐÁP ÁN — TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	C	C	B	C	C	C	B	C	B	C
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	D	B								

BẢNG ĐÁP ÁN — ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	S	Đ
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN — ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	28	25	20	4.47	1.5	4.5